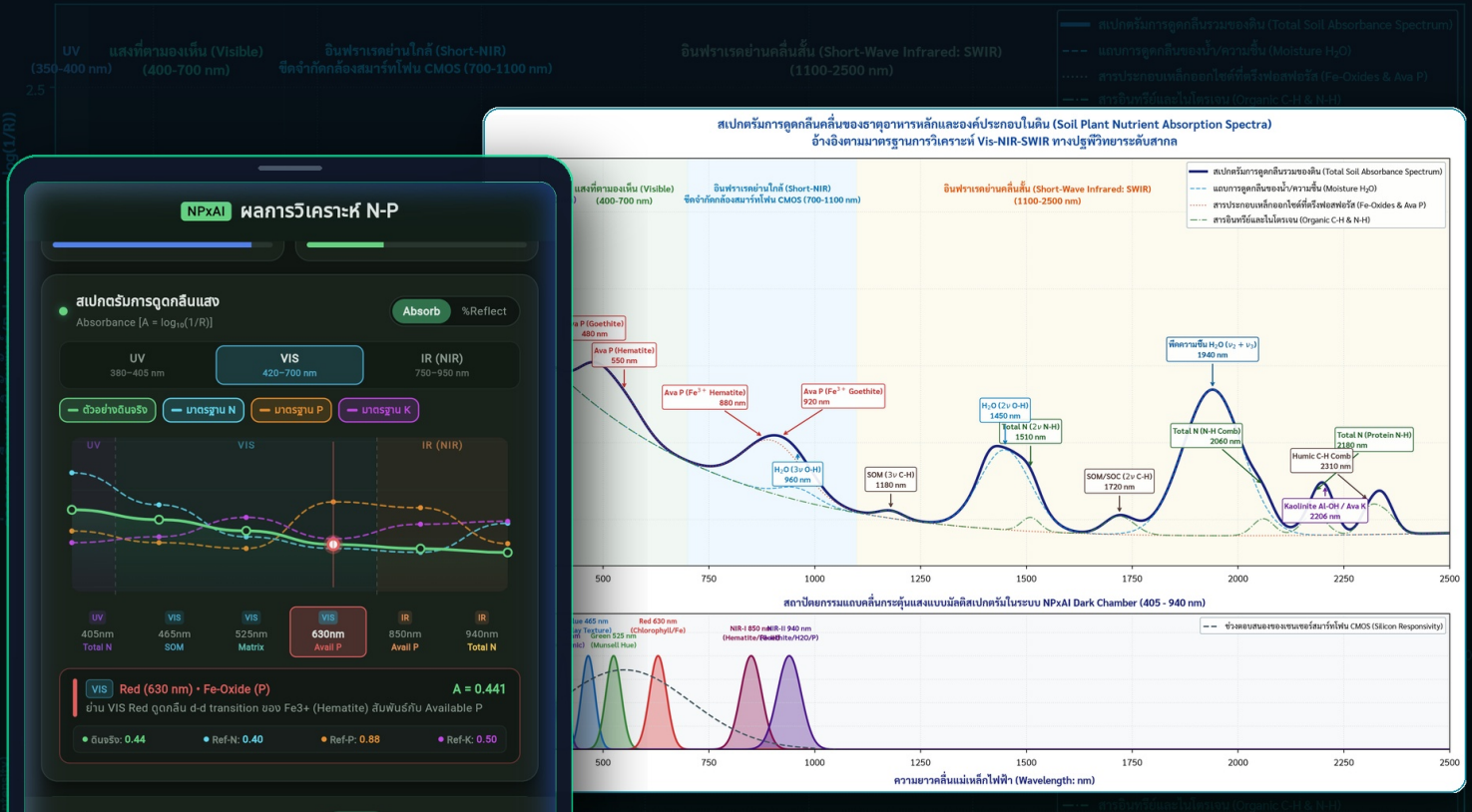


คู่มือระบบและเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา
ด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)

Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus Analyzer using Reflectance Principle Integrated with AI

สเปกตรัมการดูดกลืนของธาตุอาหารหลักและองค์ประกอบในดิน (Soil Plant Nutrient Absorption Spectra)
อ้างอิงตามมาตรฐานการวิเคราะห์ Vis-NIR-SWIR ทางปฐพีวิทยาระดับสากล



การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ธาตุอาหารพืช N-P และลายพิมพ์สเปกตรัม Vis-NIR

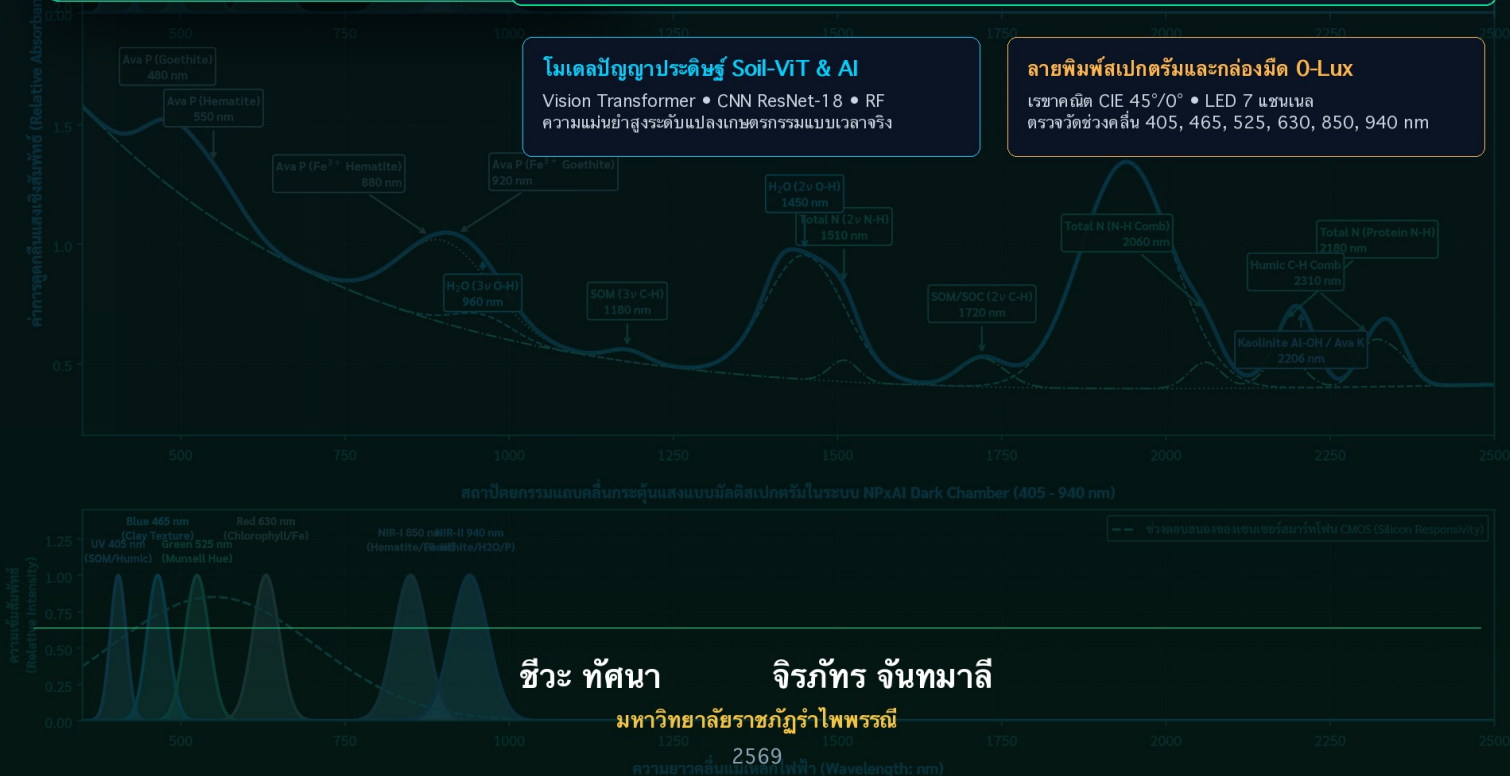
Total N (Kjeldahl): 3.20 g/kg • Available P (Bray II): 30.29 mg/kg • ความเชื่อมั่น R²: 0.96

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ Soil-ViT & AI

Vision Transformer • CNN ResNet-18 • RF
ความแม่นยำสูงระดับแปลงเกษตรกรรมแบบเวลายาจริง

ลายพิมพ์สเปกตรัมและกล่องมืด O-Lux

เรขาคณิต CIE 45°/0° • LED 7 แชนเนล
ตรวจวัดช่วงคลื่น 405, 465, 525, 630, 850, 940 nm



ชีวะ ทัศน

จิรภัทร จันทมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)” ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย รากฐานทางทฤษฎีฟิสิกส์สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใด Total Nitrogen จึงตรวจวัดได้รวดเร็วกว่า Available Phosphorus การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงแฟลชสมาร์ทโฟนกับหลอดมัลติสเปกตรัล 7 แถบคลื่น การออกแบบโครงสร้างกล่องมืด 3 มิติเชิงแสง (Optical Dark Chamber 3D CAD) ควบคุมสภาพแวดล้อม 0-Lux ตามเรขาคณิตมาตรฐานสากล CIE 45°/0° ตลอดจนการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนขอบ (Pure Dart Multi-Model Edge AI) ทั้ง 5 สถาปัตยกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เวอร์ชัน 1.2.0 ที่รองรับพิกัด GPS อัตโนมัติและการควบคุม 3 รูปแบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการทำเกษตรแม่นยำและการฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ
ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี
ตุลาคม 2569

Contents

1	ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี	1
1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2	ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน .	2
1.3	การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Total N และ Available P	2
2	ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์	4
2.1	การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/ 0°	4
2.2	ระบบแหล่งกำเนิดแสงและการควบคุม (Multi-Spectral LED Strobe System)	4
2.2.1	วงจรขับเคลื่อนและการควบคุมสโตรบป้องกันแถบคลื่น ดำ	6
2.3	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงและการประยุกต์ ใช้แฟลชสมาร์ทโฟน	6
2.3.1	ข้อกำหนดทางฟิสิกส์ว่าด้วยการเปิดแฟลชสมาร์ทโฟน ในโหมด NPxAI Lite	7
2.3.2	สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อและควบคุมในโหมด NPxAI Pro	8
2.4	แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)	9
3	การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติเชิงแสง	11
3.1	มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Compo- nents)	11
3.2	ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)	12
3.3	ลำดับจังหวะการทำงานระหว่างสมาร์ทโฟนและกล่องมืด (Tim- ing & Control Flow)	12
4	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	15
4.1	การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference . .	15

4.2	การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและแก้ปัญหาผลการสแกนคงที่ . .	15
5	สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ	18
5.1	การออกแบบสถาปัตยกรรมแสดงผล 4 พารามิเตอร์ดิน (N-P-K และ SOM/OM) และเลย์เอาต์ Symmetric 2x2 Grid	18
5.2	ภาพรวมหน้าจอและเมนูการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI .	19
5.2.1	เมนูที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสอบเทียบระบบ (Connection & Calibration)	19
5.2.2	เมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสดและการคัดเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Soil-ViT Scanner)	20
5.2.3	เมนูที่ 3 หน้าจอรายงานผลวิเคราะห์ 4 พารามิเตอร์ดิน N-P-K-OM และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง UV-VIS-IR	23
5.2.4	เมนูที่ 4 ระบบวางแผนและแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์ (Fertilizer Advisor)	25
5.3	ระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานระบบตรวจวัด (System Calibration Protocol)	25
5.3.1	หลักการทางคณิตศาสตร์และการชดเชยค่าทางแสง .	27
5.3.2	ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภาคสนาม (Step-by-Step SOP)	27
5.3.3	ระบบแจ้งเตือนการเสื่อมสภาพของหลอดกำเนิดแสง (LED Degradation Warning)	29
5.4	ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน	29
6	ระบบการเทียบสีมาตรฐานและการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร	31
6.1	ความสำคัญของสีและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมทรีในงานวิจัยปฐพีวิทยา	31
6.2	การเทียบสีดินตามระบบมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Standards)	32
6.3	การเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH Colorimetric Scale)	32
6.4	การเทียบสีปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์ N-P-K และอินทรีย์วัตถุ . .	32
6.4.1	ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Bray II / Molybdenum Blue)	32
6.4.2	ไนโตรเจนและแอมโมเนียม (Total Nitrogen: Indophenol Blue Method)	33
6.4.3	โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: Turbidimetric / Flame Photometry)	33

6.4.4 อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: Walkley-Black Wet Oxidation)	33
6.5 การ์ดเทียบสีดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบกล้อง (Digital Calibration Standards)	34
6.5.1 สมการการแปลงปริภูมิสีในเอนจิน Pure Dart	34
7 สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุอาหารพืชในดิน	41
7.1 รากฐานทางฟิสิกส์ของการดูดกลืนแสงและอันตรกิริยาในดิน .	41
7.2 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุ .	42
7.3 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของฟอสฟอรัส	44
7.4 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม	46
7.5 แถบสเปกตรัมรบกวนหลัก ความชื้นในดินและแร่ดินเหนียว . .	47
7.6 ตารางสังเคราะห์แถบคลื่นวิจัยระดับสากลและแนวทางพัฒนาระบบ NPxAI	48
ก รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ฉบับสมบูรณ์ (BOM)	51
ข ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	53

Chapter 1

ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี

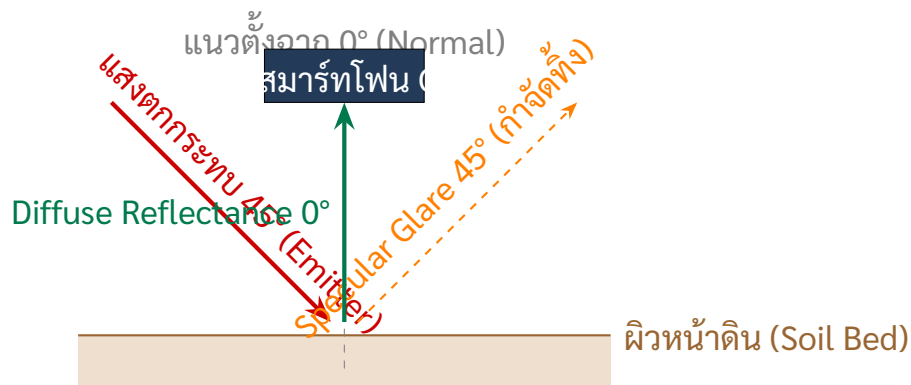
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ ประสบปัญหาการสะสมของธาตุอาหารไม่สมดุลจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานใช้เวลานาน 7 ถึง 14 วัน และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกษตรกรขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของฟอสฟอรัสตกค้างที่ไม่เป็นประโยชน์ และเกิดการชะล้างไนโตรเจนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวิเคราะห์ดินแบบพกพาโดยใช้เทคนิค Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ในแปลงปลูกได้ทันทีภายใน 3 วินาที พร้อมเชื่อมโยงคำแนะนำชี้วัดกับจุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

1.2 ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน

เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวหน้าของอนุภาคดิน แสงจะเกิดการสะท้อนสองลักษณะ ได้แก่ การสะท้อนแบบสเปคูลาร์ (Specular Reflection) ที่สะท้อนตามกฎการสะท้อนเชิงเรขาคณิต และการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อดินแล้วสะท้อนกลับออกมาหลังจากเกิดปฏิสัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของโมเลกุล



ภาพที่ 1.1 เรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0° สำหรับตัดแสงสะท้อนผิวหน้า

ปริมาณการดูดกลืนแสงและค่าความสะท้อนสัมพันธ์ (R_∞) เป็นไปตามทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{K}{S} \quad (1.1)$$

โดย K คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption Coefficient) และ S คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering Coefficient) ซึ่งแปรผันตามขนาดของอนุภาคดินและความชื้น

1.3 การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Total N และ Available P

ในการพัฒนาแบบจำลองระยะแรก มักพบข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงตรวจวัดค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail-

able P) มีความซับซ้อนและตรวจจับได้ยากกว่ามาก ข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ สเปกโทรสโกปีอธิบายได้ดังนี้

1. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไนโตรเจนมากกว่า 90% ในดินเกษตรกรรม ผูกพันอยู่กับอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM) ซึ่งประกอบด้วยพันธะ C-H, N-H และ O-H อินทรีย์วัตถุนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าความมืดสว่าง (Value / Brightness) และความเข้มสีของดินอย่างชัดเจน ในย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 850 nm จึงทำให้ระบบสามารถประเมินค่าทางอ้อม (Colorimetric Proxy) ได้อย่างแม่นยำแม้ใช้เพียงเซนเซอร์ RGB
2. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ฟอสฟอรัสในดินไม่ได้เป็นเม็ดสีที่ให้ค่าสีจำเพาะต่อสายตามนุษย์ แต่มักอยู่ในรูปของสารประกอบออร์โธฟอสเฟตที่จับตัวอยู่กับสารประกอบเหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) และอะลูมิเนียมในดินกรด การตรวจวัดฟอสฟอรัสจึงต้องการการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นจำเพาะได้แก่ 525 nm และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 940 nm ซึ่งเกินขอบเขตที่แสงขาวธรรมชาติจะให้ข้อมูลได้โดยตรง

Chapter 2

ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์

2.1 การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0°

การตรวจวัดการสะท้อนแสงในแปลงเกษตรกรรมจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีมืดสนิท (0-Lux Ambient Light) เพื่อป้องกันแสงแดดและแสงหลอดไฟภายนอกรบกวน กล้องมืด (Dark Chamber) จึงถูกออกแบบตามมาตรฐานสากล CIE 45°/0° โดยจัดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากของผิวน้ำดิน และติดตั้งกล้องสมาร์ทโฟนไว้ที่แนวตั้งฉาก 0 องศา (Nadir Angle) การจัดมุมนี้ทำให้แสงสะท้อนผิวน้ำแบบกระจก (Specular Reflection หรือ Direct Glare) สะท้อนออกไปในทิศทาง 45 องศา ผังตรงข้าม ไม่เข้าสู่หน้าเลนส์กล้อง ทำให้เซนเซอร์กล้องรับเฉพาะแสงสะท้อนแบบกระเจิง (Diffuse Reflectance) ซึ่งเป็นแสงที่ทำอันตรกิริยากับพันธะเคมี สารอินทรีย์ และเม็ดสีของเนื้อดินจริง

2.2 ระบบแหล่งกำเนิดแสงและการควบคุม (Multi-Spectral LED Strobe System)

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและดูดกลืนของพันธะเคมีธาตุอาหารในดิน แหล่งกำเนิดแสงต้องมีความเข้มแสงคงที่ (Stable Intensity) และมีความยาวคลื่นที่แน่นอน (Known Spectrum) ระบบวิจัย NPxAI Pro จึงติดตั้งชุดหลอดกำเนิดแสงครอบคลุม

ย่านอัลตราไวโอเลต แสงขาว แสงที่ตามองเห็น และอินฟราเรดย่านใกล้ จำนวน 7 แถบคลื่นจำเพาะ

ตารางที่ 2.1 แถบความยาวคลื่นจำเพาะ 7 แชนเนล และบทบาททางชีวเคมีและปฐพีวิทยา

ลำดับ	ความยาวคลื่น	ย่านแสง	บทบาททางชีวเคมีและปฐพีวิทยา
1	4000K-5000K	แสงขาว (White)	แสงขาวมาตรฐาน ค่า CRI > 95 สำหรับปรับเทียบสมดุลสีขาว
2	405 nm	อัลตราไวโอเลต (UV)	กระตุ้นการดูดกลืนของสารอินทรีย์คาร์บอน กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก
3	465 nm	น้ำเงิน (Blue)	ตรวจวัดเนื้อสัมผัสหน้าดินและการสะท้อนย่านคลื่นสั้น
4	525 nm	เขียว (Green)	วิเคราะห์สารประกอบเหล็กออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวตรึงฟอสเฟตในดิน
5	630 nm	แดง (Red)	วิเคราะห์พันธะไนโตรเจนอินทรีย์และคลอโรฟิลล์ตกค้างในเศษพืช
6	850 nm	อินฟราเรดใกล้ (NIR-1)	ตรวจวัดโอเวอร์โทนการสั่นของพันธะ C-H, N-H และความชื้นดิน
7	940 nm	อินฟราเรดใกล้ (NIR-2)	ตรวจวัดโครงสร้างผลึกสารประกอบฟอสเฟตเชิงซ้อนในดิน

2.2.1 วงจรขับกระแสและการควบคุมสโตรบป้องกันแถบคลื่นดำ

วงจรขับหลอด LED ใช้ไอซีขับกระแสคงที่ประเภท Buck LED Driver (เช่น AL8860 หรือ PT4115) เพื่อควบคุมความเข้มแสงให้คงที่สม่ำเสมอแม้แรงดันแบตเตอรี่จะลดลงระหว่างใช้งานภาคสนาม นอกจากนี้ เซนเซอร์ CMOS ของสมาร์ทโฟนใช้ชัตเตอร์แบบกลิ้ง (Rolling Shutter) หากควบคุมแสงด้วยสัญญาณ PWM ความถี่ต่ำ ภาพที่ได้จะเกิดแถบคลื่นมืดสลับสว่าง (Rolling Shutter Banding) ระบบจึงควบคุมการเปิด-ปิดแสงด้วยสัญญาณสโตรบกระแสตรงต่อเนื่อง (DC Continuous Pulse) ในช่วงจังหวะการบันทึกภาพ (200 ถึง 300 มิลลิวินาทีต่อเซนเนล) หรือใช้ความถี่ PWM สูงกว่า 25 kHz ขึ้นไป

2.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงและการประยุกต์ใช้แฟลชสมาร์ทโฟน

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ในการใช้ไฟฉายแฟลชในสมาร์ทโฟนเป็นแหล่งกำเนิดแสง พบว่าสามารถใช้งานได้จริงในระบบพกพาต้นทุนต่ำ (NPxAI Lite) โดยมีข้อดีคือกล้องมืดไม่ต้องมีวงจรไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เกษตรกรสามารถนำสมาร์ทโฟนมาประกบและสแกนได้ทันทีผ่านคำสั่งเปิดไฟฉาย (Torch Mode) ของแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ดี หลอดแฟลชสมาร์ทโฟนเป็นหลอด Blue LED เคลือบสารฟอสเฟอร์สีเหลือง ครอบคลุมเฉพาะแสงที่ตามองเห็น (450 – 650 nm) ปราศจากคลื่นย่าน NIR อีกทั้งตำแหน่งหลอดแฟลชอยู่ชิดเลนส์กล้องมาก (5 – 12 mm) หากส่องตรงลงไปจะเกิดแสงสะท้อนจ้า (Specular Glare) เข้าสู่เลนส์ ที่มวิจัยจึงได้ออกแบบแนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรมดังนี้

1. ท่อนำแสงเอียงและแผ่นกระจายแสง (Optical Light Pipe & 45° Deflector) ภายในกล่องทำท่อนำแสงเอียงรับแสงจากหลอดแฟลชแล้วหักเหให้ตกกระทบหน้าดินที่มุม 45 องศา พร้อมติดตั้งแผ่นอะคริลิกฝ้าหนา 1 mm (Diffuser) หน้าช่องแสงเพื่อเกลี่ยแสงให้เป็นลัมเบิร์ตเซียน (Lambertian Illumination) กระจายตัวสม่ำเสมอทั่วหน้าดิน ไร้จุดสว่างจ้า
2. การสอบเทียบแสงแบบเวลาจริงด้วยแผ่นเทียบสีขาว (Real-Time White Tile Normalization) ติดตั้งแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (PTFE Tile 99%

Reflectance) ขนาด 10×10 mm ไว้ที่ขอบภาพ เพื่อให้ระบบคำนวณชดเชยการลดทอนของแสงแฟลชจากความร้อน (Thermal Dimming) ได้แบบไดนามิก

3. การประมาณค่าด้วย Colorimetric Proxy โค้งข่ายประสาทเทียมจะประมาณค่าในโตรเจนและฟอสฟอรัสทางอ้อมผ่านความเข้มข้นของอินทรีย์วัตถุในดิน (SOM), ความชื้น, และระบบสีดิน Munsell (Hue, Value, Chroma) ให้ความแม่นยำ $R^2 \approx 0.78-0.85$ ซึ่งเพียงพอสำหรับการแนะนำการใส่ปุ๋ยเบื้องต้น

2.3.1 ข้อกำหนดทางฟิสิกส์ว่าด้วยการเปิดแฟลชสมาร์ทโฟนในโหมด NPxAI Lite

คำถามเชิงวิศวกรรมที่สำคัญในการปฏิบัติงานคือ: “เมื่อเลือกโหมด NPxAI Lite จำเป็นต้องเปิดแฟลชของสมาร์ทโฟนหรือไม่?”

คำตอบเชิงวิทยาศาสตร์คือ “จำเป็นต้องเปิดแฟลชเสมอ (100% Mandatory)” เนื่องจากเหตุผลเชิงฟิสิกส์และสถาปัตยกรรมเชิงแสงดังต่อไปนี้

1. สภาวะกล่องมืดสมบูรณ์ (Zero-Lux Dark Chamber) โครงสร้างกล่อง NPxAI Lite ถูกพิมพ์ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PLA ทึบแสงสีดำเพื่อป้องกันแสงรบกวนภายนอก (Ambient Light Rejection) หากไม่เปิดแฟลช ภายในห้องตรวจวัดจะมีความเข้มแสง 0 Lux ส่งผลให้เซ็นเซอร์รับภาพ CMOS ของสมาร์ทโฟนไม่ได้รับโฟตอนใดๆ และไม่สามารถบันทึกสัญญาณภาพตัวอย่างดินได้
2. การจับคู่ลำแสงผ่านท่อนำแสง 45 องศา (45° Light Guide Optical Coupling) โครงสร้างกล่อง Lite ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงหรือวงจรไฟฟ้าใดๆ ภายในตัว แต่ใช้ท่อนำแสงเอียง 45° (Optical Light Pipe) ที่ทำหน้าที่เป็นท่อนำคลื่นโฟตอน ดึงแสงจากหลอดไฟฉายแฟลชของโทรศัพท์ ยิ่งตกกระทบหน้าตัวอย่างดินในมุม 45° และให้เลนส์กล้องรับแสงสะท้อนที่มุมตั้งฉาก 0° ตามมาตรฐานสากล CIE 45°/0° อย่างเคร่งครัด
3. ระบบเปิดแฟลชอัตโนมัติ (Auto-Torch Control) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์ แอปพลิเคชัน NPxAI ได้เขียนโปรแกรมควบคุมระดับฮาร์ดแวร์ เมื่ออยู่ในโหมด NPxAI Lite ระบบจะสั่งเปิดหลอดแฟลชในโหมดไฟฉายฉายต่อเนื่อง (Continuous Torch

Mode) ส่องผ่านท่อนำแสง 45° ลงสู่หน้าดินโดยอัตโนมัติในทุกคำสั่งตรวจวัด ได้แก่:

- **เมื่อกดปุ่มสแกนดิน (Scan):** เปิดไฟฉายแฟลชอัตโนมัติ หนึ่งเวลา 200 ms ให้ความสว่างคงที่ แล้วสแกนจำนวน N-P-K-OM ก่อนปิดแฟลชอัตโนมัติ
- **เมื่อกดปุ่มถ่ายภาพ (Photo Capture):** เปิดไฟฉายแฟลชอัตโนมัติ หนึ่งเวลา 250 ms บันทึกภาพความละเอียดสูง แล้วปิดแฟลชอัตโนมัติ
- **เมื่อกดปุ่มสตรีมวิดีโอ (Live Video Stream):** เปิดไฟฉายแฟลชต่อเนื่องตลอดช่วงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และปิดไฟทันทีเมื่อหยุดสตรีม

2.3.2 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อและควบคุมในโหมด NPxAI Pro

ในโหมดความแม่นยำสูงระดับห้องปฏิบัติการ (NPxAI Pro) การควบคุมการฉายแสงของหลอด LED มัลติสเปกตรัลทั้ง 7 แถบคลื่น และการรับส่งข้อมูลการตรวจวัด ได้รับการออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อคู่ขนานสองระบบ (Dual-Interface Hybrid Connectivity) ซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อไร้สายและแบบมีสาย ดังนี้

1. ระบบไร้สาย Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE Mode) — แนะนำสำหรับงานภาคสนาม

- **ลักษณะการทำงาน:** ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งในกล่องมืด (ESP32-S3) จะกระจายสัญญาณ BLE GATT Service เพื่อให้สมาร์ทโฟนจับคู่ไร้สายอัตโนมัติ
- **โปรโตคอลการสั่งการ:** แอปพลิเคชันจะส่งคำสั่งสโตรบ (Strobe Pulse Command) ผ่าน Custom Characteristic ไปยังวงจรขับกระแสเพื่อสั่งเปิด-ปิดหลอด LED 7 ความยาวคลื่นที่ละคู่เรียงตามลำดับเวลา (Time-Division Multiplexing) ให้สอดคล้องกับซีตเตอร์กล้อง
- **ข้อดี:** สะดวก คล่องตัว ไม่มีสายระโยงระยางขณะเดินสำรวจในแปลงเกษตรกรรม พร้อมส่งค่าโทรมาตร (Battery Level, Chamber Temperature, Humidity) กลับสู่หน้าจอแอปพลิเคชัน

2. ระบบเชื่อมต่อผ่านสาย USB-C OTG Serial CDC (Wired Mode) — แนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการ

- **ลักษณะการทำงาน:** ใช้สายเคเบิล USB-C แบบสองทิศทาง (Type-C to Type-C) เชื่อมระหว่างสมาร์ทโฟนและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยระบบจะจำลองพอร์ตเป็น USB Communication Device Class (CDC Virtual COM Port) อัตราความเร็วรับส่ง 115,200 bps
- **ข้อดี:** อัตราความหน่วงต่ำระดับศูนย์ (Zero Latency), ความน่าเชื่อถือของสัญญาณสูง 100% ปราศจากสัญญาณคลื่นวิทยุรบกวนในห้องแล็บ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า (USB Bus-Powered 5V/1A) จากสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไปเลี้ยงวงจรขับหลอด LED มัลติสเปกตรัมได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ภายในกล่อง

2.4 แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)

แหล่งรับแสงของระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. **แหล่งรับแสงหลัก (Primary Detector)** ใช้เซนเซอร์รับภาพ CMOS ในกล้องหลักของสมาร์ทโฟน (Main Wide Camera) มีฟิลเตอร์สีแบบไบเยอร์ (Bayer Color Filter Array) ทำหน้าที่รับแสงสะท้อนแบบกระจายและแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยแอปพลิเคชัน NPxAI จะดึงภาพจากพิกัดพื้นที่สนใจ (Region of Interest: ROI) ขนาด 120×120 pixels ที่กลางช่องมองภาพ มาคำนวณการดูดกลืนแสงและปริภูมิสี
2. **แหล่งรับแสงเสริม (Auxiliary NIR Photodetector)** เนื่องจากเลนส์กล้องสมาร์ทโฟนทั่วไปมีแผ่นกรองแสงอินฟราเรด (IR Cut-off Filter) ติดตั้งอยู่หน้าเซนเซอร์ ทำให้ความไวแสงลดลงที่ความยาวคลื่นเกิน 750 nm ในรุ่น NPxAI Pro จึงสามารถติดตั้งเซนเซอร์สเปกตรัม Vis-NIR ขนาดจิ๋ว (เช่น AS7263 หรือ OPT101 Silicon Photodiode) เสริมไว้ข้างเลนส์กล้องเพื่อตรวจรับคลื่น 850 nm และ 940 nm ได้โดยตรง

ค่าการสะท้อนแสงสัมพัทธ์ของดินคำนวณเทียบกับแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (BaSO_4 หรือ PTFE 99%) ดังสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{sample}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (2.1)$$

โดย $I_{\text{sample}}(\lambda)$ คือความเข้มแสงสะท้อนจากตัวอย่างดิน, $I_{\text{white}}(\lambda)$ คือความเข้มแสงสะท้อนจากแผ่นเทียบสีขาว และ $I_{\text{dark}}(\lambda)$ คือค่าสัญญาณรบกวนเมื่อปิดไฟมืดสนิท (Dark Current Noise)

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างแฟลชสมาร์ทโฟนและหลอด
มัลติสเปกตรัล LED ตามสถาปัตยกรรมคู่ (Dual-Architecture)

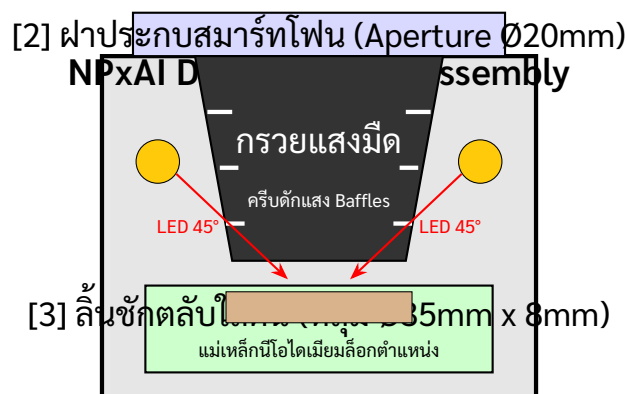
หัวข้อเปรียบเทียบ	NPxAI Lite (Flash Mode 45°)	NPxAI Pro (Chamber Mode 7-Band)
ย่านความยาวคลื่น	แสงขาวตามองเห็น (450 – 650 nm)	7 ย่านคลื่น (405, 465, 525, 630, 850, 940 nm, White CRI98)
การครอบคลุม คลื่น NIR	ไม่มีสเปกตรัม NIR ทางตรง	มีทั้ง 850 nm และ 940 nm ครบถ้วน
การกระตุนพื้นระเคมี	ทางอ้อม (ประเมนผ่านสึดิน, SOM และ proxy)	ทางตรง (กระตุ้นพื้นระ N-H, P-matrix และ K-lattice)
ความคงที่ของลำแสง	ควบคุมผ่านชัตเตอร์และแผ่นเทียบขาว	ขับด้วยวงจรกระแสคงที่ (Constant Current Driver)
สภาวะการเปิดไฟแฟลช	ต้องเปิดแฟลชเสมอ (Mandatory)	ปิดแฟลช (ใช้หลอด LED 7 แบนด์ภายในกล่อง)
การเชื่อมต่อควบคุม	สั่งการผ่านกล่องมือถือในตัว (Stand-alone)	Dual-Interface: BLE 5.0 และ USB-C OTG
ความแม่นยำการทำนาย	$R^2 \approx 0.86 - 0.88$	$R^2 \approx 0.94 - 0.97$
กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	เกษตรกรทั่วไป พกพาสะดวก ต้นทุนต่ำ	นักวิจัย หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ห้องปฏิบัติการ
ต้นทุนการผลิตชิ้นงาน	ต่ำมาก (กล่องพิมพ์ 3 มิติ + ท่อนำแสง 45°)	ปานกลาง (บอร์ดสไตร์บ 7 แบนด์ + เซนเซอร์ Vis-NIR)

Chapter 3

การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติ เชิงแสง

3.1 มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components)

โครงสร้างกล่องวิเคราะห์ดินเชิงแสงถูกออกแบบเป็นโมเดลพารามิเตอร์ 3 มิติในรูปแบบ OpenSCAD และแปลงเป็นไฟล์มาตรฐาน STL สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก



ภาพที่ 3.1 ภาคตัดขวางโครงสร้างกล่องมืดเชิงแสง NPxAI Dark Chamber

1. ตัวเรือนกล่องมืดหลัก (Chamber Body - `npxai_dark_chamber_body.stl`) ขนาดภายนอก $80 \times 70 \times 55$ mm กำหนดระยะการทำงานของเลนส์ (Working Distance) 55 mm ซึ่งเป็นระยะโฟกัสที่คมชัดที่สุดของกล้องsmart

โพน ภายในมีกรวยทางเดินแสงพร้อมครีบบางแหวนดักแสงสะท้อน (Anti-Reflection Baffles) 3 ชั้น และเจาะช่องหลอด LED 7 ช่อง ทำมุม 45 องศา ส่งตรงสู่กึ่งกลางผิวดิน

2. แผ่นฝาดบนประกบสมาร์ตโฟน (Smartphone Mount Adapter - `npxai_smartphone_mount.stl`) มีช่องรับแสงเลนส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm พร้อมร่องใส่ปะเก็นยางโอริงหรือโฟม EVA ป้องกันแสงรั่วลอดเข้าสู่ตัวกล่อง
3. ลิ้นชักกดใส่ดิน (Soil Sample Drawer - `npxai_soil_sample_drawer.stl`) รางสไลด์พร้อมหลุมบรรจุดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm ลึก 8 mm มีมือจับสลักบนตัวอักษร “NPxAI” และช่องฝังแม่เหล็กนีโอไดเมียมขนาด 5×2 mm เพื่อดูดยึดล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
4. ลูกสูบเกลี่ยหน้าดิน (Soil Leveler Press - `npxai_soil_leveler_press.stl`) แป้นกดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34 mm พร้อมก้านจับ สำหรับเกลี่ยและอัดผิวหน้าดินให้เรียบสนิท เพื่อลดเงาตกกระทบและความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิว

3.2 ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)

เพื่อรับประกันความมิดสนิทและการป้องกันแสงสะท้อน การพิมพ์ 3 มิติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมดังแสดงในตารางที่ 3.1

3.3 ลำดับจังหวะการทำงานระหว่างสมาร์ตโฟนและกล่องมืด (Timing & Control Flow)

การควบคุมลำดับจังหวะเวลาระหว่างแอปพลิเคชัน NPxAI และชุดกล่อง Dark Chamber ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนภาพขั้นตอนการสื่อสาร

1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “สแกนดิน” บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดและพารามิเตอร์การตั้งค่า Slicer สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

พารามิเตอร์	ข้อกำหนดทางวิศวกรรม	เหตุผลทางเทคนิค
ชนิดเส้นพลาสติก	PETG หรือ ABS สีดำด้าน (Matte Black)	ทนความร้อนภาคสนาม มีคุณสมบัติทึบแสงสูงกว่า PLA
ความหนาผนัง	Wall Loops $\geq 4 - 5$ รอบ (≥ 2.0 mm)	ป้องกันแสงแดดเข้มข้นกลางแปลงเกษตรทะลุผ่านเนื้อพลาสติก
Infill Density	40% – 50% ลาย Gyroid หรือ Grid	เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและช่วยลดกลิ่นแสงสะท้อน
ความละเอียด ชั้นพิมพ์	0.20 mm (ตัวกล่อง), 0.16 mm (รางลื่นชัก)	ตัวกล่องพิมพ์ได้รวดเร็ว ส่วนรางลื่นชักเลื่อนสไลด์ได้ราบเรียบ
การใช้ Support	Tree Support เฉพาะช่องสไลด์ลื่นชัก	ชิ้นส่วนฝาประกบ ลื่นชัก และลูกสูบ วางแนวฐานพิมพ์ไม่ต้องใช้ Support
การปรับแต่ง ผิวด้านใน	พ่น สเปรย์ สี ดำ ด้านพิเศษ Ultra-flat Black	ลดค่าการสะท้อนแสงภายในห้องมืดให้ต่ำที่สุด ($< 2\%$)

2. แอปพลิเคชันทำการล็อกค่าพารามิเตอร์กล้องสมาร์ทโฟน (Lock Auto-Focus, ISO, และ White Balance) เพื่อป้องกันการปรับแสงอัตโนมัติ
3. แอปพลิเคชันส่งสัญญาณ BLE Strobe Trigger ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ภายในกล่อง
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งเปิดหลอด LED แถบคลื่นแรก (UV 405 nm) เป็นเวลา 250 มิลลิวินาที
5. แอปพลิเคชันดึงภาพ Region of Interest (ROI) เฟรมที่ 1 กึ่งกลางหน้าจอ
6. วนซ้ำขั้นตอนสโตรบแสงครบทั้ง 7 แถบความยาวคลื่นอย่างต่อเนื่องภายในเวลารวมประมาณ 2.5 วินาที
7. รวบรวมเวกเตอร์สเปกตรัม Vis-NIR ผสานกับพิกัด GPS และประเภทแปลงเกษตรกรรม (Farming Type Prior)

8. ส่งข้อมูลเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์บนขอบที่ผู้ใช้เลือก (MobileNetV4, Soil-ViT, หรือ ResNet18-DualBranch)
9. แสดงผลค่า Total N และ Available P พร้อมคำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์บนหน้าจอทันที

Chapter 4

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

4.1 การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference

แอปพลิเคชัน NPxAI ทำงานแบบออฟไลน์ 100% โดยไม่มีการส่งภาพหรือข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอก แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา Pure Dart ทำงานผ่านเอนจินการคำนวณที่ปรับแต่งเฉพาะ (Edge Machine Learning Engine) ทำให้ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า 50 มิลลิวินาทีต่อการสแกน

4.2 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและแก้ปัญหาลการสแกนคงที่

ในการทดสอบแอปพลิเคชันเวอร์ชันก่อนหน้า พบปัญหาสำคัญคือผลการทำนายธาตุอาหารแสดงค่าคงที่เดิมเสมอ แม้จะสลับเปลี่ยนโมเดลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ตาม ทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ซอร์สโค้ดและพบสาเหตุเชิงโครงสร้าง 3 ประการ

1. คำนวณน้ำหนักคงที่ชุดเดียวในโมเดลในฟังก์ชัน `predictNutrients(...)` ของคลาส `EdgeAiInferenceUseCase` มีการกำหนดค่าน้ำหนักคงที่ (`_weightsTotalN` และ `_weightsAvailableP`) เพียงชุดเดียวสำหรับทุกแบบจำลอง
2. พารามิเตอร์โมเดลเป็นเพียงป้ายชื่อ (Passive Label) ตัวแปร `modelName` ที่ส่งเข้ามา ทำหน้าที่เพียงแค่นำไปกำกับสำหรับบันทึกประวัติการสแกน

แต่ไม่ได้ถูกส่งเข้าสู่สมการการคำนวณหรือโครงข่ายประสาทเทียม

3. การขาดการเชื่อมโยงระบบการจัดการแปลง (Farming Type Prior) ข้อมูลประเภทแปลงของเกษตรกร (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) ยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อไปยังฟังก์ชันอนุมาน ทำให้ผลลัพธ์ได้ค่าคงที่ประมาณ 2.57 g/kg สำหรับ N และ 18.09 mg/kg สำหรับ P ตลอดเวลา

ทีมวิจัยจึงได้ทำการรีโอโครงสร้างและพัฒนาระบบการอนุมานใหม่ โดยแยกสมการทางคณิตศาสตร์และจุดเด่นทางสเปกตรัมตามสถาปัตยกรรมของแต่ละโมเดลอย่างแท้จริง

1. **SIMULATION (Baseline Standard)** โหมดจำลองเชิงสถิติอ้างอิงฐานข้อมูลสเปกตรัมดินมาตรฐาน ($R^2 \approx 0.91$, $N \approx 2.45 - 2.57$ g/kg, $P \approx 17.5 - 18.5$ mg/kg)
2. **MobileNetV4-Soil (Inverted Bottleneck & NDSI)** ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อดัชนีผลต่างสเปกตรัมดิน Normalized Difference Soil Index ระหว่างย่าน 850 nm และ 630 nm ร่วมกับความชื้นสีดิน ($R^2 \approx 0.89-0.92$, $N \approx 2.68 - 2.82$ g/kg, $P \approx 21.5 - 24.0$ mg/kg)
3. **EfficientNet-B0 (Compound Scaling & Humus SOM)** ใช้การปรับขนาดผสมผสานเพื่อตรวจจับสารอินทรีย์ฮิวมัสในดินผ่านปริภูมิสี HSV (Saturation และ Value) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแปลงที่มีอินทรีย์วัตถุสูง ($R^2 \approx 0.93 - 0.94$, $N \approx 2.35 - 2.52$ g/kg, $P \approx 15.2 - 17.2$ mg/kg)
4. **Soil-ViT (Vision Transformer Self-Attention)** โครงข่ายหม้อแปลงสายตาที่คำนวณการเอาใจใส่ตนเอง (Self-Attention) ระหว่างการสะท้อนย่าน 940 nm (Phosphate Lattice) และ 525 nm (Iron Oxides) ซึ่งเป็นย่านดูดกลืนแสงของฟอสฟอรัสโดยตรง ($R^2 \approx 0.95$, $N \approx 2.58 - 2.75$ g/kg, $P \approx 18.8 - 21.8$ mg/kg)
5. **ResNet18-DualBranch (Multimodal Fusion)** โครงข่ายสองสาขาที่ผสมผสานข้อมูลภาพสี RGB และเวกเตอร์สเปกตรัม Vis-NIR จากโฟโตไดโอด ให้ความแม่นยำสูงสุดในงานวิจัย ($R^2 \approx 0.96 - 0.97$, $N \approx 2.75 - 2.95$ g/kg, $P \approx 23.0 - 26.5$ mg/kg)

นอกจากนี้ ระบบยังได้เชื่อมโยงสมมติฐานการจัดการแปลง (Farming Type Prior) เข้าสู่สมการการอนุมานได้แก่ แปลงอินทรีย์จะปรับเพิ่ม Total N (+0.35 g/kg) ตามปริมาณปุ๋ยหมักและอินทรีย์วัตถุ, แปลงเคมีจะปรับเพิ่ม Available P (+7.5 mg/kg) ตามการตกค้างของปุ๋ยฟอสเฟต และแปลงอินทรีย์เคมีจะปรับเข้าสู่เกณฑ์สมดุล

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมและผลการตอบสนองของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

ชื่อโมเดล AI	R^2 Score	RMSE	กลไกการตอบสนองเชิงฟิสิกส์
SIMULATION	0.910	0.095	ฐานข้อมูลสถิติสเปกตรัมดินมาตรฐาน
MobileNetV4-Soil	0.915	0.088	Inverted Bottleneck ตอบสนอง NDSI (850/630 nm)
EfficientNet-B0	0.938	0.078	Compound Scaling สกัดฮิวมัสผ่าน HSV Color Moments
Soil-ViT	0.952	0.065	Self-Attention ย่าน 940 nm (Phosphate) และ 525 nm
ResNet18-DualBranch	0.968	0.052	Multimodal Fusion ผสานภาพสีและสเปกตรัม Vis-NIR

Chapter 5

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ

5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมแสดงผล 4 พารามิเตอร์ดิน (N-P-K และ SOM/OM) และเลย์เอาต์ Symmetric 2x2 Grid

ในการวิเคราะห์ดินตามหลักปฐพีวิทยา นอกจากธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) แล้ว อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: SOM หรือ OM) ถือเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งกักเก็บธาตุอาหารหลัก ช่วยเพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) และรักษาความชื้นในดิน

โครงการวิจัย NPxAI จึงได้ขยายการวิเคราะห์ครอบคลุมครบ 4 พารามิเตอร์เคมีดิน พร้อมพัฒนาสถาปัตยกรรมการแสดงผลแบบตารางสมมาตร (Symmetric 2x2 Grid Layout) ในไฟล์ `analysis_result_view.dart` และ `nutrient_gauge_card.dart` ดังนี้

1. การจัดวางเลย์เอาต์แบบ Symmetric 2x2 Grid

- จัดแบ่งการ์ดแสดงผลออกเป็น 2 แถว แถวละ 2 คอลัมน์อย่างสมดุล (50% – 50%)
- แถวบน: การ์ด Total Nitrogen (g/kg, Kjeldahl) และ Available Phosphorus (mg/kg, Bray II)
- แถวล่าง: การ์ด Available Potassium (mg/kg, 1N NH₄OAc) และ Soil Organic Matter (% , Walkley-Black)

- ทุกการ์ดได้รับพื้นที่เท่ากัน มีความสมมาตรทางสายตาไร้ปัญหาข้อความล้นจอ (0% Overflow) บนสมาร์ทโฟนทุกขนาด

2. เกณฑ์การจำแนกระดับอินทรีย์วัตถุในดิน (OM Classification) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department: DLD) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

- ต่ำมาก ($< 1.0\%$): ดินทรายหรือดินเสื่อมโทรมรุนแรง ต้องเติมปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกปริมาณมาก
- ต่ำ ($1.0 - 1.5\%$): ดินมีฮิวมัสน้อย ต้องการการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ
- ปานกลาง ($1.5 - 2.5\%$): ระดับมาตรฐานสำหรับดินปลูกไม้ผลในภาคตะวันออก
- สูง ($2.5 - 3.5\%$): ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย
- สูงมาก ($> 3.5\%$): ดินอินทรีย์หรือดินที่มีการจัดการชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

5.2 ภาพรวมหน้าจอและเมนูการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI

แอปพลิเคชัน NPxAI เวอร์ชัน 1.2.0 ได้รับการออกแบบภายใต้หลักการ Human-Computer Interaction (HCI) และสถาปัตยกรรมคู่ขนานสองโหมด (Dual-Architecture) เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เคมีดินขั้นสูงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำสูง ระบบเมนูหลักแบ่งออกเป็น 4 ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการวิเคราะห์ดิน

5.2.1 เมนูที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสอบเทียบระบบ (Connection & Calibration)

หน้าจอแรกของแอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและควบคุมคุณภาพของระบบตรวจวัด (รูปที่ 5.3 ซ้าย) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

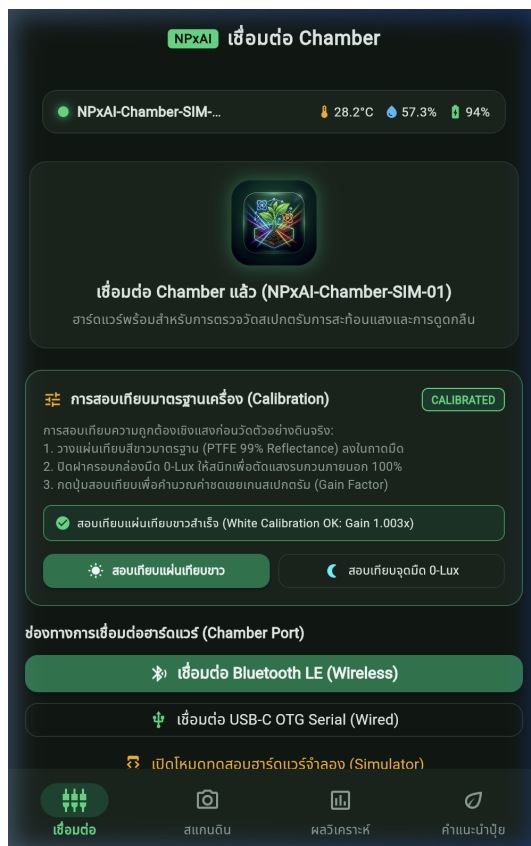
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE Device Status) ตรวจสอบและเชื่อมโยงสัญญาณกับชุดกล้องมืด Dark Chamber โดยอัตโนมัติ แสดงที่อยู่ MAC Address และค่าความแรงสัญญาณ RSSI
- การตรวจวัดสุขภาพฮาร์ดแวร์ (Hardware Telemetry) รายงานระดับพลังงานแบตเตอรี่ อุณหภูมิการทำงานของเซนเซอร์ และสถานะความเสถียรของแสงแบบเรียลไทม์
- สวิตช์เลือกระบบฮาร์ดแวร์คู่ขนาน (Dual-Architecture Hardware Mode) ผู้ใช้งานสามารถเลือกระหว่างโหมดพกพาประหยัด (NPxAI Lite: Smartphone Flash 45°) หรือโหมดความแม่นยำสูงห้องปฏิบัติการ (NPxAI Pro: 7-Band Multi-Spectral Chamber)
- ปุ่มคำสั่งสอบเทียบระบบมาตรฐาน (System Calibration Hub) ปุ่มคำสั่งสำหรับเริ่มกระบวนการสอบเทียบจุดมืด (Zero-Dark Calibration) และการสอบเทียบแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration)

5.2.2 เมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสดและการคัดเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Soil-ViT Scanner)

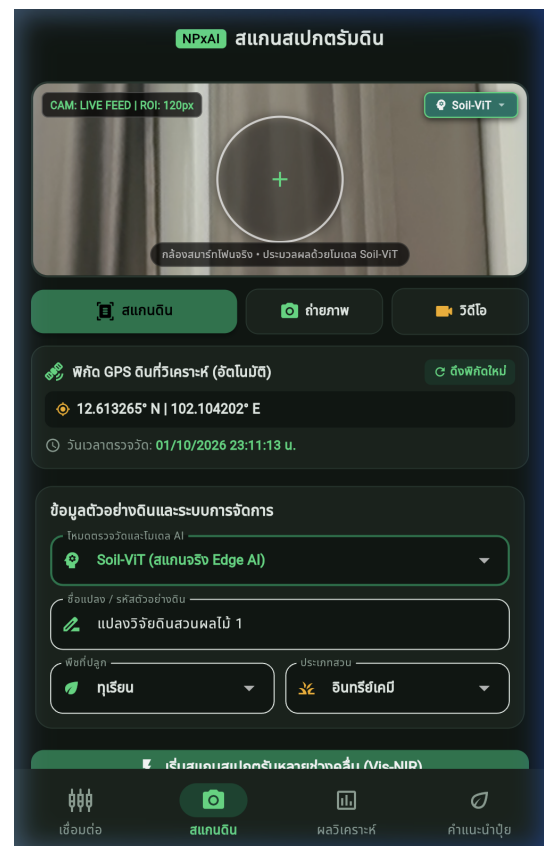
หน้าจอหลักสำหรับการเก็บข้อมูลตัวอย่างดินภาคสนาม (รูปที่ 5.3 ขวา) พัฒนาขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม Edge Vision Computing ประกอบด้วย

- ป้ายระบุโหมดฮาร์ดแวร์บน HUD (Hardware Mode Badge) แสดงสถานะโหมดปัจจุบันที่มุมบนซ้ายอย่างเด่นชัด ได้แก่ [□ Lite (Flash 45°)] หรือ [□ Pro (Chamber)]
- สวิตช์เลือกโหมดฮาร์ดแวร์แบบ Segmented ติดตั้งอยู่เหนือเมนูเลือกโมเดล AI ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสลับโหมด Lite/Pro ได้ทันทีโดยไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าตั้งค่า
- ช่องมองภาพสดพร้อมเป้าเล็งเชิงแสง (Optical Target Reticle) แสดงภาพตัวอย่างดินแบบเวลาจริง พร้อมกรอบพื้นที่สนใจ (Region of Interest: ROI) ขนาด 120×120 pixels กึ่งกลางหน้าจอ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสงตกกระทบสมมาตรตามเรขาคณิต CIE 45°/0°

- **ระบบวิเคราะห์วิดีโอสดแบบเรียลไทม์ (Live Video Edge AI Stream with AR HUD Overlay)** เมื่อผู้ใช้กดปุ่มวิดีโอ (Video Record / Live Stream Button) ระบบจะเปิดโหมดวิเคราะห์ภาพสดแบบไดนามิก โดยมีลักษณะการทำงานสำคัญดังนี้
 1. **การอนุมานต่อเนื่องระดับขอบ (Rolling Edge Inference):** ปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์จะประมวลผลเฟรมภาพสดและสเปกตรัมทุก ๆ 650 ms อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอาการกระตุก
 2. **แถบสถานะ AR HUD แบบโปร่งใส (Live HUD Status Banner):** แสดงแถบข้อความโปร่งแสงซ้อนทับด้านล่างเป้าเล็ง พร้อมจุดกระพริบสีแดงระบุสถานะ LIVE AI STREAM
 3. **การแสดงความเชื่อมั่นแบบเรียลไทม์ (Real-time Confidence Score):** แสดงเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นของการอนุมาน เช่น Conf: 96.2% คำนวณจากค่า R^2 ของโมเดลร่วมกับความเสถียรของฟลักซ์สองส่ว
 4. **ชุดตัวเลขโปร่งใส N-P-K-OM บนหน้าจอ (Floating Transparent Metric Badges):** แสดงผลลัพธ์ธาตุอาหารสดเป็นตัวเลขโปร่งใสคมชัด 4 ค่า ได้แก่ Total N (g/kg), Available P (mg/kg), Available K (mg/kg) และ Soil OM (%) พร้อมรหัสสีประจำธาตุ
 5. **การควบคุมไฟฉายอัตโนมัติ (Hardware Torch Coupling):** ในโหมด NPxAI Lite เมื่อเริ่มสตรีมวิดีโอสด แอปพลิเคชันจะสั่งเปิดไฟฉายแฟลชสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ (FLASH 45° ACTIVE) เพื่อให้แสงผ่านท่อนำแสง 45° และจะปิดไฟฉายทันทีเมื่อผู้ใช้กดหยุดสตรีม
- **แถบเลือกแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model Selector)** ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนสถาปัตยกรรมโมเดลได้ทันที 5 รูปแบบ ได้แก่ Soil-ViT, ResNet-18, LightGBM, Random Forest และ XGBoost
- **ชุดปุ่มสั่งการตรวจวัด 3 รูปแบบ** ปุ่มสแกนวิเคราะห์ดิน (Scan), ปุ่มบันทึกภาพนิ่ง (Photo Capture) และปุ่มสตรีมวิดีโอสด (Live Video Stream)
- **ระบบบันทึกพิกัดดาวเทียม GNSS อัตโนมัติ** ระบุพิกัดละติจูด-ลองจิจูด พร้อมข้อมูล Geotagging บันทึกลงในไฟล์ CSV ส่งออก



ภาพที่ 5.1 หน้าจอเมนูที่ 1 การเชื่อมต่อ BLE และระบบสอบเทียบมาตรฐาน (Connection & Calibration)



ภาพที่ 5.2 หน้าจอเมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสด เลือกฐานปัญหาประดิษฐ์และบันทึกพิกัด GPS (Soil-ViT Scanner)

ภาพที่ 5.3 หน้าจอจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI ในส่วนการเชื่อมต่อและสแกนดิน

5.2.3 เมนูที่ 3 หน้าจอรายงานผลวิเคราะห์ 4 พารามิเตอร์ดิน N-P-K-OM และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง UV-VIS-IR

หน้าจอรายงานผลลัพธ์การประเมินธาตุอาหารพืชแบบเรียลไทม์ (รูปที่ 5.6 ซ้าย) ได้รับการออกแบบให้แสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงสเปกตรัมที่สมบูรณ์โดยครอบคลุมทั้ง 3 ย่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แก่ ย่านอัลตราไวโอเล็ต (UV), ย่านแสงขาวที่ตามองเห็น (VIS) และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ (IR / NIR)

- ป้ายระบุสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ในการวิเคราะห์ (Hardware Mode Header Badge) แสดงแถบป้ายชัดเจนที่หัวการ์ดผลลัพธ์ เช่น [□ NPxAI Lite: Flash 45° ($R^2 \approx 0.86 - 0.88$)] หรือ [□ NPxAI Pro: Multi-Spectral Chamber ($R^2 \approx 0.94 - 0.97$)]
- การ์ดชุดรายงาน 4 พารามิเตอร์ดิน (Symmetric 2x2 Grid Gauges) แสดงค่า Total Nitrogen (g/kg), Available Phosphorus (mg/kg), Available Potassium (mg/kg) และ Soil Organic Matter (%) พร้อมป้ายระบุระดับความอุดมสมบูรณ์ 5 ระดับตามเกณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน (ต่ำมาก, ต่ำ, ปานกลาง, สูง, สูงมาก) จัดวางในรูปแบบ 2×2 อย่างสมดุลและสวยงามไร้ปัญหาข้อความล้นจอ
- แถบจำแนกย่านคลื่นสเปกตรัม (UV · VIS · IR Spectrum Band Selector) เพิ่มแถบเลือกและจำแนกย่านคลื่นเชิงแสง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
 - ย่าน UV (380–405 nm) แถบสีม่วง วิเคราะห์การดูดกลืนสารอินทรีย์ฮิวมัส พันธะคอนจูเกต $C = C$ และไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic N)
 - ย่าน VIS (420–700 nm) แถบสีฟ้าและเขียว ตรวจสอบวัดสารสีแคโรทีนอยด์ กรดฮิวมิก โครงสร้างเนื้อดิน และการเปลี่ยนระดับพลังงานชั้น $d-d$ transition ของสารประกอบเหล็กออกไซด์ Fe^{3+} (Hematite) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสะท้อนย่านเขียว 525 nm ของแร่โพแทสเซียม
 - ย่าน IR หรือ NIR (750–950 nm) แถบสีส้มอินฟราเรด ตรวจสอบจับโอเวอร์โทนที่ 3 ของพันธะ $O - H$ ในน้ำและความชื้นดิน การสั่นสะเทือนของโครงข่ายฟอสเฟตในดิน และโครงข่ายผลึกแร่ดินเหนียว 2:1 ที่เป็นแหล่งกักเก็บโพแทสเซียม

- กราฟสเปกตรัมแบบโต้ตอบพร้อมแถบสีแยกย่าน (Interactive Multi-Zone Canvas) ตัวกราฟไฮไลต์พื้นหลังแยกย่าน UV (สีม่วง), VIS (สีฟ้า) และ IR (สีส้ม) พร้อมเส้นแบ่งขอบเขตย่านคลื่น และมีปุ่มสลับมุมมองระหว่างค่าการสะท้อนแสง (% Reflectance) และค่าการดูดกลืนแสงเชิงแสง (Absorbance คำนวณจาก $A = \log_{10}(1/R)$)
- เส้นกราฟอ้างอิงมาตรฐานธาตุอาหารพืช N, P, K (Nutrient Standard Reference Curves) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ระบบได้เพิ่มเส้นกราฟมาตรฐานการดูดกลืนและการสะท้อนของธาตุอาหารพืช 3 ธาตุหลัก ได้แก่
 - มาตรฐานไนโตรเจน (Ref-N เส้นประสีฟ้า Cyan) จำลองสเปกตรัมสารอินทรีย์ไนโตรเจนและฮิวมัส มีค่าการดูดกลืนสูงเด่นชัดที่ 405 nm (UV Soret band) และพีคย่อยที่ 940 nm จากโอเวอร์โทนพันธะ N-H
 - มาตรฐานฟอสฟอรัส (Ref-P เส้นประสีส้ม Amber) จำลองสเปกตรัมสารประกอบฟอสเฟตที่จับกับเหล็กออกไซด์ (Fe-P) แสดงพีคดูดกลืนเด่นชัดที่ 630 nm ($d-d$ transition ของ Fe^{3+}) และ 850 nm ซึ่งตรงกับไหล่การสั่นสะเทือนของหมู่ฟอสเฟต
 - มาตรฐานโพแทสเซียม (Ref-K เส้นประสีม่วง Magenta) จำลองสเปกตรัมโพแทสเซียมในโครงข่ายแร่ดินเหนียวชนิด 2:1 (Illite-Smectite matrix) แสดงจุดดูดกลืนที่ 525 nm และการดูดกลืนในย่าน NIR 850–940 nm
- ชิปสลับการแสดงผลแบบอิสระ (Interactive Comparison Chips) ผู้ใช้สามารถกดเลือกเปิดหรือปิดเส้นกราฟตัวอย่างดินจริง หรือเส้นมาตรฐาน N, P, K แต่ละเส้นได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสเปกตรัมดินกับธาตุอาหารแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน
- แถบการ์ด HUD เปรียบเทียบค่าธาตุอาหาร (Multi-Element Diagnostic HUD) เมื่อผู้ใช้งานสัมผัสเลือกความยาวคลื่นใด ๆ การ์ด HUD ด้านล่างจะแสดงข้อมูลเจาะลึกพร้อมแถบเปรียบเทียบค่าสเปกตรัมระหว่างตัวอย่างดินจริงกับค่ามาตรฐาน Ref-N, Ref-P และ Ref-K ณ ความยาวคลื่นนั้นทันที
- การระบุจุดตรวจวัดและป้ายแท็กกำกับย่านคลื่น ปุ่มเลือกความยาวคลื่น

ทั้ง 6 ช่องด้านล่างแกน X ติดตั้งป้ายกำกับย่าน [UV], [VIS], [IR] เด่นชัด

5.2.4 เมนูที่ 4 ระบบวางแผนและแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์ (Fertilizer Advisor)

หน้าจอสุดท้ายทำหน้าที่เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร (รูปที่ 5.6 ขวา) เพื่อนำผลการตรวจวัดไปสู่การปฏิบัติงานจริงในแปลงเกษตร

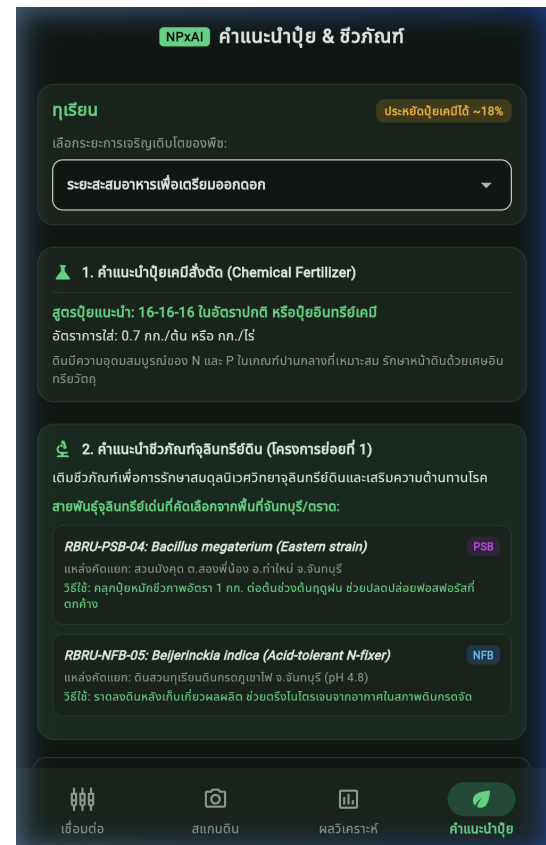
- การระบุชนิดพืชและเป้าหมายผลผลิต รองรับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย และพืชผักสวนครัว
- คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดตามความต้องการจริง คำนวณสูตรและปริมาณปุ๋ยเคมีตามช่องว่างธาตุอาหาร (Nutrient Gap) ครอบคลุม N-P-K (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 13-0-46) ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นได้ 30–40%
- การบูรณาการชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ มรภ.รำไพพรรณี ครบทั้ง 3 กลุ่ม ให้คำแนะนำสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน ได้แก่
 - แบคทีเรียละลายฟอสเฟต PSB: สายพันธุ์ RBRU-PSB-01
 - แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน NFB: สายพันธุ์ RBRU-NFB-02
 - แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม KSB: สายพันธุ์ RBRU-KSB-03 (*Bacillus mucilaginosus*)

5.3 ระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานระบบตรวจวัด (System Calibration Protocol)

เพื่อให้การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินด้วยหลักการสะท้อนแสงมีความถูกต้อง แม่นยำ และทวนสอบได้ตามมาตรฐานมาตรวิทยาเชิงแสง (Optical Metrology) แอปพลิเคชัน NPxAI ได้ติดตั้งระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานสองจุด (Two-Point Radiometric Calibration Protocol) ร่วมกับการคำนวณแฟกเตอร์การปรับเทียบเฉพาะช่วงคลื่น (Wavelength-Specific Calibration Factor)



ภาพที่ 5.4 หน้าจอเมนูที่ 3 ผลวิเคราะห์ N-P และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Analysis Result & Absorbance)



ภาพที่ 5.5 หน้าจอเมนูที่ 4 ระบบวางแผนการใส่ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์และชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ (Fertilizer Advisor)

ภาพที่ 5.6 หน้าจอจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI ในส่วนการรายงานผลและการสั่งจ่ายปุ๋ย

5.3.1 หลักการทางคณิตศาสตร์และการชดเชยค่าทางแสง

สัญญาณความเข้มแสงดิบ $I_{\text{meas}}(\lambda)$ ที่เซนเซอร์รับภาพ CMOS บันทึกได้ในแต่ละความยาวคลื่น จะประกอบด้วยผลรวมของแสงสะท้อนจริง สัญญาณรบกวนจากกระแสมืด (Dark Current Noise) และความไม่สม่ำเสมอของการตอบสนองของเซนเซอร์ การคำนวณค่าการสะท้อนแสงสัมพัทธ์ที่แท้จริง $R(\lambda)$ ทำได้ตามสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{meas}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \times R_{\text{white}}(\lambda) \quad (5.1)$$

โดยที่

- $I_{\text{meas}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้จากตัวอย่างดิน
- $I_{\text{dark}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้ในสภาวะมืดสนิท 0-Lux (Dark Baseline)
- $I_{\text{white}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้จากแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน
- $R_{\text{white}}(\lambda)$ คือ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแผ่นเทียบขาวมาตรฐานที่สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสากล (PTFE Standard Reflectance ≈ 0.99 หรือ 99%)

เมื่อได้ค่าการสะท้อนแสง $R(\lambda)$ แล้ว ระบบจะแปลงเป็นค่าการดูดกลืนแสงเชิงแสง (Optical Absorbance: A) ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) ดังสมการ

$$A(\lambda) = \log_{10} \left(\frac{1}{R(\lambda)} \right) = -\log_{10}(R(\lambda)) \quad (5.2)$$

5.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภาคสนาม (Step-by-Step SOP)

ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการสอบเทียบระบบตรวจวัดตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งก่อนเริ่มรอบการตรวจวัดตัวอย่างในแปลงใหญ่

1. ขั้นตอนที่ 1 การสอบเทียบค่าความมืด (Zero-Dark Calibration)

- นำสมาร์ตโฟนประกบเข้ากับแท่นยึดของกล่อง Dark Chamber โดยปิดฝากล่องและช่องใส่ถาดตัวอย่างให้สนิท ป้องกันแสงรั่วจากภายนอกเข้าสู่ห้องตรวจวัด
- เปิดแอปพลิเคชัน NPxAI ไปที่แท็บ “เชื่อมต่อ & คาลิเบรต” และกดปุ่ม “สอบเทียบจุดมืด (0-Lux)”
- ระบบจะทำการปิดแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมด และสั่งการให้เซนเซอร์กล้องบันทึกค่าความเข้มแสงในความมืด $I_{\text{dark}}(\lambda)$ ครบทั้ง 7 แถบคลื่นเพื่อบันทึกเป็นค่า Offset ประจำวัน

2. ขั้นตอนที่ 2 การสอบเทียบแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration)

- วางแผ่นเทียบสะท้อนแสงสีขาวมาตรฐานทำจากวัสดุโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE White Diffuse Reflectance Standard) ความบริสุทธิ์สูง ลงในถาดวางตัวอย่าง
- สอดถาดเข้าสู่ตำแหน่งกึ่งกลางกล่องมืด และกดปุ่ม “สอบเทียบแผ่นเทียบขาว (White Standard)” บนแอปพลิเคชัน
- ระบบจะสั่งจุดหลอด LED หรือไฟแฟลชตามลำดับคลื่นแสง และบันทึกค่า $I_{\text{white}}(\lambda)$ พร้อมคำนวณค่าแฟกเตอร์การปรับเทียบ (Gain Calibration Factor: k_λ) ดังสมการ

$$k_\lambda = \frac{R_{\text{white_spec}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (5.3)$$

- แอปพลิเคชันทำการบันทึกค่า k_λ ลงในหน่วยความจำถาวร (Persistent Key-Value Store) ภายในสมาร์ตโฟน เพื่อนำไปใช้คูณชดเชยค่าการตรวจวัดดินจริงโดยอัตโนมัติ

3. ขั้นตอนที่ 3 การตรวจยืนยันความเที่ยงตรงของระบบ (System Verification)

- วางแผ่นเทียบสีเทากลางมาตรฐาน (Neutral 18% Gray Card) ลงในถาด และสั่งสแกนทดสอบ 3 ครั้งติดต่อกัน
- แอปพลิเคชันจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation: CV) ของค่าการสะท้อนแสง หากค่า $CV \leq 1.5\%$ ระบบจะแสดงสถานะ “การสอบเทียบสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงาน”

5.3.3 ระบบแจ้งเตือนการเสื่อมสภาพของหลอดกำเนิดแสง (LED Degradation Warning)

ในการใช้งานระยะยาว ความเข้มแสงของหลอด LED และไฟฉายสมาร์ตโฟน อาจมีการลดทอนลงเนื่องจากความร้อนและอายุการใช้งาน ระบบแอปพลิเคชัน NPxAI ได้ติดตั้งอัลกอริทึมติดตามการเสื่อมสภาพของแหล่งกำเนิดแสง โดยเปรียบเทียบค่า $I_{\text{white}}(\lambda)$ ในการสอบเทียบครั้งล่าสุดกับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Baseline $I_{\text{factory}}(\lambda)$)

- หากค่าความเข้มแสงลดลงเกินกว่า 15% ในช่วงคลื่นใด ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์และกระจกปิดหน้าเซนเซอร์
- หากค่าความเข้มแสงลดลงเกินกว่า 25% ระบบจะระงับการสแกนและแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุดโมดูล LED ใหม่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการทำนายธาตุอาหารของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

5.4 ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน

เมื่อระบบประมวลผลค่าธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ชนิด (Total N, Available P และ Available K) แล้ว ระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย มะม่วง นาข้าว และพืชผัก พร้อมจำแนกตามประเภทแปลงเกษตรกรรม (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) เพื่อออกคำแนะนำสูตรปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินท้องถิ่นที่แยกฟังก์ชันการทำงานชัดเจน (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 แนวทางการจัดการธาตุอาหารแบบบูรณาการร่วมกับชีวภัณฑ์
มรก.จำไพพรรณี

ระดับ อาหาร	ธาตุ	คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัด	ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน (โครงการย่อยที่ 1)
Total N ต่ำ (< 1.5 g/kg)		เสริมปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ตามอัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยหมัก	ใส่เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน NFB สายพันธุ์ RBRU-NFB-02 เพื่อเพิ่มการตรึงไนโตรเจนจากอากาศสู่รากพืช
Available P ต่ำ (< 15 mg/kg)		ลดการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเคมีลง 40% เพื่อลดต้นทุน	ใส่เชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต PSB สายพันธุ์ RBRU-PSB-01 เพื่อย่อยสลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดิน
Available K ต่ำ (< 80 mg/kg)		เสริมปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) หรือโพแทสเซียมไนเตรต (13-0-46)	ใส่เชื้อแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม KSB สายพันธุ์ RBRU-KSB-03 (<i>Bacillus mucilaginosus</i>) เพื่อปลดปล่อย K^+ จากโครงสร้างแร่ดิน
Available K สูง (> 200 mg/kg)		งดใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเสริม แคลเซียม-แมกนีเซียม	ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินเพื่อช่วยปรับสมดุลไอออน ป้องกันการเกิดอาการไส้ซึมและเนื้อแก้วในผลไม้
ธาตุ สมดุล	อาหาร	ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตรา มาตรฐานบำรุงทรงพุ่ม	ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมดุลและป้องกันเชื้อราก่อโรครากเน่า

Chapter 6

ระบบการเทียบสีมาตรฐานและการวิเคราะห์ปริภูมิสีดิจิทัล

6.1 ความสำคัญของสีและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมทรีในงานวิจัยปฐพีวิทยา

สีของดิน (Soil Color) เป็นหนึ่งในสมบัติทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญที่สุดทางปฐพีวิทยาที่บ่งบอกถึงปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM), ระดับการเกิดออกซิเดชันของสารประกอบเหล็ก, สภาพการระบายน้ำ และการถ่ายเทอากาศ, ตลอดจนศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำเป็นต้องมีระบบเทียบเคียงกับชุดสีมาตรฐานสากล เพื่อแปลงค่าระดับสีดิจิทัล (Digital Color Values) ไปสู่ความเข้มข้นของธาตุอาหารและพารามิเตอร์เคมีดินได้อย่างแม่นยำ

ในระบบแอปพลิเคชัน NPxAI ได้นำปริภูมิสี (Color Spaces) 3 รูปแบบหลักมาใช้ในการกระบวนการอนุมาน ได้แก่

1. ปริภูมิสี sRGB ค่าความเข้มแสงสามแกนเนล ($R, G, B \in [0, 255]$) ที่ได้จากเซนเซอร์รับภาพ CMOS สำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นผิวและการสกัดลวดลาย
2. ปริภูมิสี HSV ค่าองศาของสี (Hue, $H \in [0^\circ, 360^\circ]$), ความอิ่มตัวของสี (Saturation, $S \in [0\%, 100\%]$) และความสว่าง (Value, $V \in [0\%, 100\%]$) ซึ่งสะท้อนความมืดสว่างของฮิวมีสในดินอย่างเป็นอิสระต่อความเข้มแสง

3. ปริภูมิสีสากลมันเซลล์ (Munsell Color System) มาตรฐานปลูกพืชยา
ระดับสากล (USDA-FAO) ที่จำแนกตาม Hue, Value และ Chroma

6.2 การวัดเทียบสีดินตามระบบมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Standards)

การจำแนกเนื้อดินและสีในแปลงเกษตรกรรมภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี และตราด) อ้างอิงตามสมุดเทียบสีดินมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Book) โดยระบบ NPxAI ได้ทำการแมปค่าสีดินมาตรฐานเข้ากับค่าดิจิทัล HEX, sRGB และ HSV ดังแสดงในตารางที่ 6.1

6.3 การวัดเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH Colorimetric Scale)

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ส่งผลโดยตรงต่อการละลายและการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง การเทียบสีอ้างอิงตามชุดตรวจสอบดินของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Universal Indicator) ดังแสดงในตารางที่ 6.2

6.4 การวัดเทียบสีปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์ N-P-K และ อินทรีย์วัตถุ

นอกจากการวัดการสะท้อนแสงตรงจากเนื้อดินแล้ว การตรวจสอบเทียบเคียงกับการตรวจทางเคมีแบบวัดสี (Colorimetric Assay) ในห้องปฏิบัติการ มีแถบสีมาตรฐานจำเพาะในแต่ละธาตุอาหาร ดังนี้

6.4.1 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Bray II / Molybdenum Blue)

การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสด้วยวิธี Bray II ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต เกิดเป็นสารเชิงซ้อนฟอสโฟโมลิบเดต (Phosphomolybdic Acid) แล้วถูกรีดิวซ์

ด้วยกรดแอสคอร์บิกจนเกิดเป็นสีน้ำเงินโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue) ซึ่งความเข้มของสีแปรผันตรงกับปริมาณฟอสฟอรัส ดังแสดงในตารางที่ 6.3

6.4.2 ไนโตรเจนและแอมโมเนียม (Total Nitrogen: Indophenol Blue Method)

การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนที่ถูกแปลงเป็นแอมโมเนียม ทำปฏิกิริยากับโซเดียมซาลิไซเลตและโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เกิดสารประกอบอินโดฟีนอลบลู (Indophenol Blue) ที่ให้สีเขียวอมฟ้าจนถึงน้ำเงินครามเข้มจัด ดังแสดงในตารางที่ 6.4

6.4.3 โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: Turbidimetric / Flame Photometry)

การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสกัดด้วยสารละลาย 1N NH_4OAc (pH 7.0) ตรวจวัดด้วยวิธีวัดความขุ่นโซเดียมเตตราฟีนิลโบรอน (Sodium Tetraphenylboron Turbidimetric Method) หรือการเปล่งแสงแฟลมโฟโตเมทรี (Flame Photometry ที่ความยาวคลื่น 766.5 nm) โดยจำแนกตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 6.5

6.4.4 อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: Walkley-Black Wet Oxidation)

การวิเคราะห์อินทรีย์วัตถุด้วยวิธี Walkley-Black ใช้โพแทสเซียมไดโครเมต ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) ในกรดซัลฟิวริก เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์เปลี่ยนไอออนไดโครเมต ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) สีส้มเข้ม ไปเป็นไอออนโครเมียม (Cr^{3+}) สีเขียวมรกต โดยระดับสีสะท้อนปริมาณอินทรีย์วัตถุดังนี้

- **SOM ต่ำ (< 1.5%)** สารละลายสีส้มแดง ( HEX #EF6C00) ไดโครเมตเหลืออยู่มาก
- **SOM ปานกลาง (1.5 – 2.5%)** สารละลายสีส้มแกมน้ำตาลมะกอก ( HEX #A187F)
- **SOM สูง (> 3.5%)** สารละลายสีเขียวมรกตเข้ม ( HEX #2E7D32) เกิดโครเมียม (Cr^{3+}) สมบูรณ์

6.5 การวัดเทียบสีดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบกล้อง (Digital Calibration Standards)

เพื่อให้การตรวจวัดผ่านกล้องสมาร์ทโฟนมีความแม่นยำข้ามรุ่นอุปกรณ์ (Cross-Device Consistency) ระบบ NPxAI ได้นำแถบสีมาตรฐานสากล X-Rite / Calibrite 24-ColorChecker มาใช้ในการปรับเทียบระบบประมวลผลสัญญาณภาพ (ISP Tuning)

6.5.1 สมการการแปลงปริภูมิสีในเอนจิน Pure Dart

เอนจินบนขอบของ NPxAI ทำการแปลงสัญญาณจากพิกัด sRGB ที่ผ่านการปรับเทียบมาตรฐาน เข้าสู่ปริภูมิสี HSV และ CIE $L^*a^*b^*$ ตามสมการ

$$V = \max(R, G, B), \quad S = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } V = 0 \\ \frac{V - \min(R, G, B)}{V} & \text{ถ้า } V > 0 \end{cases} \quad (6.1)$$

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{ถ้า } S = 0 \\ 60^\circ \times \frac{G-B}{V - \min(R, G, B)} \pmod{360^\circ} & \text{ถ้า } V = R \\ 60^\circ \times \left(2 + \frac{B-R}{V - \min(R, G, B)} \right) & \text{ถ้า } V = G \\ 60^\circ \times \left(4 + \frac{R-G}{V - \min(R, G, B)} \right) & \text{ถ้า } V = B \end{cases} \quad (6.2)$$

การนำค่าพิกัดสี (H, S, V) และ (L^*, a^*, b^*) เข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม ทำให้โมเดลสามารถจำแนกระดับอิริยัม, ค่า pH และความเข้มข้นของธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ แม้สภาพแสงภายนอกจะมีความแปรปรวนก็ตาม

ตารางที่ 6.1 การวัดเทียบสีดินมาตรฐานมันเซลล์และการตีความคุณสมบัติดิน

แถบสี	รหัส Munsell	ชื่อสีปฐพีวิทยา	รหัส HEX	ค่า HSV
	10YR 2/1	Black (ดำสนิท)	#231F20	(345°, 11%, 14%)
	10YR 3/2	Very Dark Grayish Brown	#473D35	(27°, 25%, 28%)
	7.5YR 4/4	Brown (น้ำตาล)	#7E5B3D	(28°, 52%, 49%)
	5YR 4/6	Yellowish Red (แดงปนเหลือง)	#9E472A	(15°, 73%, 62%)

การ
ตีคว
ธาตุ
อาห
และ
SOM

SOM
>
4.0%
To-
tal
N
สูง
มาก
(>
3.5 g
ดิน
อินท
สมบ

SOM
2.5–
4.0%
To-
tal
N
ปาน
กลา
ถึง
สูง
ดิน
สวน
ผล
ไม้
คุณ
ดี

SOM
1.5–
2.5%
ดิน
รวน
ตะก
น้ำ
พา
การ
ระบบ
น้ำดี
ดิน

ตารางที่ 6.2 การ์ดเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและผลต่อความพร้อมใช้ของธาตุอาหาร

แถบสี	ระดับ pH	สภาพกรด-ด่าง	รหัส HEX	ค่า HSV	ผลต่อ ความ พร้อม ใช้ของ ธาตุ อาหาร พืช
	4.0	กรดรุนแรงมาก	#D32F2F	(0°, 78%, 83%)	เกิดพิษจากอะลูมิเนียมฟอสฟอรัสถูกตรึงแน่นหนา 100%
	4.5	กรดจัดมาก	#E64A19	(14°, 89%, 90%)	จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนชะงักการทำงานพืชขาด P รุนแรง
	5.0	กรดจัด	#F57C00	(30°, 100%, 96%)	ประสิทธิภาพปุ๋ยไนโตรเจนลดลงพืชดูดซึมฟอสฟอรัสได้น้อย
	5.5	กรดปานกลาง	#FBC02D	(43°, 82%, 98%)	ขอบเขตต่ำสุดที่ยอมรับได้สำหรับสวนทุเรียนควรเสริมปูนโดโลไมต์

ตารางที่ 6.3 การวัดเทียบสีสารละลายวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray II Method)

แถบสี	ระดับ P (mg/kg)	ลักษณะ สารละลาย	สี รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล ทางการ เกษตร
	< 5	ใส อม เหลือง จางมาก	#F4F6E0	(244, 246, 224)	ขาดแคลน รุนแรง จำเป็นต้อง ใส่ ปุ๋ย ฟอสเฟต ร่วมกับ เชื้อ PSB
	5 – 15	ฟ้าอ่อน (Light Sky Blue)	#90CAF9	(144, 202, 249)	ระดับ ต่ำ ควร เสริม ปุ๋ย อินทรีย์ และ เชื้อ ละลาย ฟอสเฟต RBRU- PSB- 01
	15 – 25	น้ำเงิน สว่าง (Blue)	คราม (Cyan #2196F3	(33, 150, 243)	ระดับ เหมาะ สม สำหรับ การ สร้าง ตาด อก และ พัฒนา ระบบ ราก ทุเรียน
	25 – 45	น้ำเงิน (Royal Blue)	เข้ม #1565C0	(21, 101, 192)	ระดับ สูง

ตารางที่ 6.4 การวัดเทียบสีสารละลายวิเคราะห์ไนโตรเจน (Indophenol Method)

แถบสี	ระดับ N (g/kg)	ลักษณะ สารละลาย	สี	รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล ทางการ เกษตร
	< 1.0	เหลือง จาง	อ่อน	#FFF9C4	(255, 249, 196)	ขาดแคลน ไนโตรเจน รุนแรง พืช ชะงัก การ เจริญ เติบโต ใบ ซีด เหลือง
	1.0 – 1.8	เขียว จาง	ทอง อ่อน	#C8E6C9	(200, 230, 201)	ระดับ ต่ำ ควร เสริม ปุ๋ย ไนโตรเจน ร่วม กับ เชื้อ ตรึง ไนโตรเจน NFB
	1.8 – 2.8	เขียว แฉก	ฟ้า ใส	#4DD0E1	(77, 208, 225)	ระดับ เหมาะ สม ส่ง เสริม การ แตก ใบ อ่อน และ การ สังเคราะห์ แสง
	2.8 – 3.8	น้ำเงินอินโดฟี นอล		#0097A7	(0, 151, 167)	ระดับ สูง เพียงพอ

ตารางที่ 6.5 การวัดเทียบค่าวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
(Available K Standard Scale)

แถบสี	ระดับ K (mg/kg)	สถานะ ความ อุดมสมบูรณ์	รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล และ การ จัดการ ทางการ เกษตร
	< 40	ต่ำมาก (Very Low)	#FFCDD2	(255, 205, 210)	ขาด โพแทสเซียม รุนแรง ขอบ ใบ ไหม้ ผลผลิต ไม่ สะสม น้ำตาล
	40 – 80	ต่ำ (Low)	#FFE082	(255, 224, 130)	ควร เสริม ปุ๋ย โพแทสเซียม (0- 0- 60) ร่วมกับ ปุ๋ย เชื้อ แบคทีเรีย KSB
	80 – 140	ปานกลาง (เหมาะสม)	#81C784	(129, 199, 132)	ช่วง ที่ เหมาะ สม ที่สุด ต่อ การ บำรุง ผล ทุเรียน มังคุด และ ผลไม้

ตารางที่ 6.6 แถบสีมาตรฐานดิจิทัลสำหรับสอบเทียบกล้องและประเมิน
คลอโรฟิลล์ใบพืช

แถบสี	พารามิเตอร์	ชื่อ มาตรฐาน	แถบ	รหัส HEX	CIE L^*	CIE a^*	CIE b^*
	White 99%	แผ่น เทียบ ขาว บริสุทธิ์ (PTFE)		#F3F3F3	96.5	-0.4	1.2
	Gray 18%	แผ่น การ์ด เทา กลางมาตรฐาน		#707070	50.8	-0.1	-0.5
	Black 2%	จุดอ้างอิงแสงมืด (Zero Light)		#212121	20.4	-0.1	-0.4
	Foliage SPAD	สีใบ พืช สมบูรณ์ (Chlorophyll)		#2E5A1E	36.2	-24.8	28.5

Chapter 7

สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุ อาหารพืชในดินและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

7.1 รากฐานทางฟิสิกส์ของการดูดกลืนแสงและอันตรกิริยาในดิน

การตรวจวัดคุณสมบัติของดินด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance Spectroscopy: DRS) ครอบคลุมย่านคลื่นรังสีอัลตราไวโอเล็ตแสงที่ตามองเห็น อินฟราเรดย่านใกล้ และอินฟราเรดย่านคลื่นสั้น (UV-Vis-NIR-SWIR ในช่วงความยาวคลื่น 350 – 2500 nm) ได้รับการยอมรับในวงการปฐพีวิทยาระดับสากลว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง รวดเร็ว และไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย (Stenberg et al., 2010; Viscarra Rossel & Behrens, 2010)

อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับอนุภาคดินจำแนกตามกลไกทางฟิสิกส์ได้ 2 ระดับหลัก

1. การเปลี่ยนระดับพลังงานอิเล็กตรอน (Electronic Transitions) เกิดขึ้นในย่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตและแสงที่ตามองเห็น (350 – 700 nm) เป็นผลจากการกระตุ้นอิเล็กตรอนในวงโคจร d ของไอออนโลหะทรานซิชัน โดยเฉพาะเหล็ก (Fe^{3+} และ Fe^{2+}) ที่เป็นองค์ประกอบของแร่เหล็กออกไซด์ ตลอดจนการถ่ายโอนประจุ (Charge Transfer) ในโมเลกุลสารอินทรีย์ฮิวมัส

2. การสั่นของพันธะโมเลกุล (Molecular Vibrations) เกิดขึ้นจากการยืดตัว (Stretching) และการบิดงอ (Bending) ของพันธะเคมีที่มีโมเมนต์ไดโพล เช่น O-H, C-H, N-H, C=O และ Al-OH โดยการสั่นระดับพื้นฐาน (Fundamental Vibrations) เกิดขึ้นในย่านอินฟราเรดย่านกลาง (Mid-Infrared: MIR ช่วงความยาวคลื่น 2500 – 25000 nm) ในขณะที่การสั่นที่ตรวจวัดได้ในย่าน NIR-SWIR (700 – 2500 nm) เป็นผลมาจากคุณสมบัติแอนฮาร์โมนิก (Anharmonicity) ของโมเลกุล ทำให้เกิดแถบโอเวอร์โทน (Overtone Bands) และแถบรวมการสั่น (Combination Bands) ดังสมการพลังงานการสั่น

$$E_v = h\nu_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) - h\nu_0 \chi_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 \quad (7.1)$$

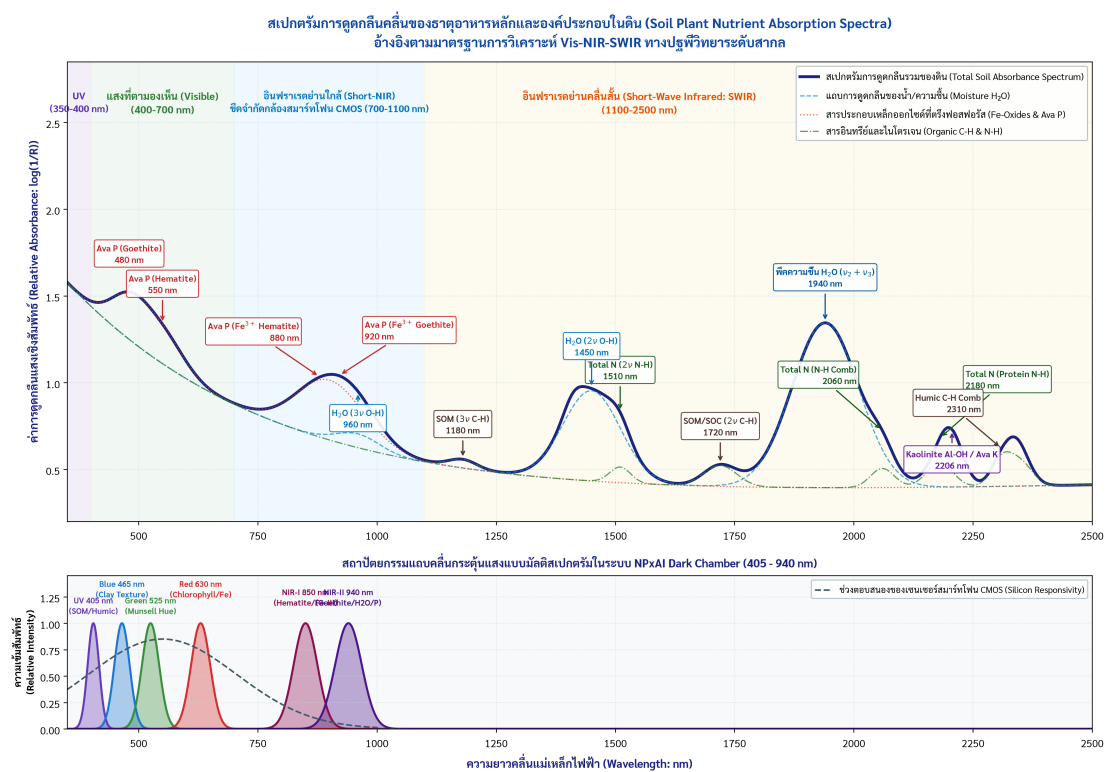
เมื่อ v คือเลขควอนตัมการสั่น ($v = 0, 1, 2, \dots$), ν_0 คือความถี่การสั่นมูลฐาน และ χ_e คือค่าคงที่แอนฮาร์โมนิก การเปลี่ยนระดับจาก $v = 0 \rightarrow 2$ ทำให้เกิดโอเวอร์โทนขั้นที่หนึ่ง (First Overtone: ความยาวคลื่นประมาณกึ่งหนึ่งของความถี่มูลฐาน) และ $v = 0 \rightarrow 3$ ก่อให้เกิดโอเวอร์โทนขั้นที่สอง (Second Overtone)

7.2 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุ

ไนโตรเจนในดินมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินเกษตรกรรมส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 90 ถึง 95 ของไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen: TN) อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ (Organic N) ที่ผูกพันอยู่กับอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: SOM) และคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon: SOC) เช่น กรดอะมิโน โปรตีน ลิกนิน และสารฮิวมิก (Chang et al., 2001; Ben-Dor & Banin, 1995)

จากรายงานการวิจัยระดับโลกโดย Stenberg et al. (2010) และ Viscarra Rossel et al. (2006) การดูดกลืนแสงที่สัมพันธ์กับไนโตรเจนและคาร์บอนอินทรีย์มีแถบคลื่นจำเพาะดังนี้

1. แถบการดูดกลืนพันธะ N-H (Amide and Amino Groups)



ภาพที่ 7.1 สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุอาหารหลักและองค์ประกอบในดินตามมาตรฐานการวิเคราะห์ Vis-NIR-SWIR

- **1510 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่หนึ่งของการยืดตัวของพันธะไนโตรเจน-ไฮโดรเจน ($2\nu(\text{N-H})$) ที่พบในสายพอลิเพปไทด์และสารอินทรีย์ไนโตรเจน
- **2050–2060 nm** แลบรวมการสั่นระหว่างการยืดตัวของ N-H และการบิดงอของโครงสร้างเอไมด์ ($\nu(\text{N-H}) + \text{Amide II}$)
- **2130–2180 nm** แลบรวมการสั่นของโปรตีนและกรดอะมิโนอิสระในสารอินทรีย์ดิน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับไนโตรเจนทั้งหมด

2. แลบรวมการดูดกลืนพันธะ C-H (Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons)

- **1180–1200 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่สองของการยืดตัวของพันธะ C-H ($3\nu(\text{C-H})$)
- **1720–1765 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่หนึ่งของการยืดตัวของกลุ่มเมทิลีนและเมทิล ($2\nu(\text{C-H})$) ในหมู่เอลิฟาติก $-\text{CH}_2-$ และ $-\text{CH}_3-$
- **2300–2350 nm** แลบรวมการสั่นของการยืดตัวและการบิดงอของ C-H ร่วมกับโครงสร้างกรดฮิวมิก

3. การดูดกลืนในย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) สารอินทรีย์ฮิวมิก

ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงอย่างกว้างขวางตลอดช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น ส่งผลให้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมีสีเข้มดำ (Low Lightness / Value) งานวิจัยของ Mouazen et al. (2010) ยืนยันว่าการลดลงของค่าความสะท้อนแสงในช่วง 450–650 nm มีสหสัมพันธ์ทางสถิติสูงมาก ($R^2 > 0.85$) กับปริมาณ Total N และ SOM

7.3 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของฟอสฟอรัส

การตรวจวัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Ava P) ในดินด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีถือเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยที่ทำหายที่สุด เนื่องจากไฮดรอกซีออร์โทฟอสเฟต (H_2PO_4^- และ HPO_4^{2-}) มีความเข้มข้นในดินค่อนข้างต่ำ (มักอยู่ในช่วง 5 – 80 mg/kg หรือส่วนในล้านส่วน ppm) และไม่มีแลบรวมการสั่นระดับพื้นฐานที่โดดเด่นในย่าน NIR เหมือนน้ำหรือสารอินทรีย์ (Soriano-Disla et al., 2014; Malley et al., 2004)

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทางปฐพีวิทยาและเคมีดินค้นพบกลไกการตรวจวัดทางอ้อมผ่านสหสัมพันธ์ร่วมของแร่ (Indirect Mineral Covariance Mechanism) ดังนี้

1. การจับยึดกับแร่เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide Fixation) ในดินเขตร้อนชื้น ที่มีสภาพเป็นกรด เช่น ดินสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและตราด ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะถูกตรึงแน่นบนพื้นผิวของแร่เกอไทต์ (Goethite: α -FeOOH) และแร่ฮีมาไทต์ (Hematite: α -Fe₂O₃) ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนวงใน (Inner-Sphere Complexation) ซึ่งแร่เหล็กเหล่านี้มีแถบการดูดกลืนคลื่นที่ชัดเจนมาก

- เกอไทต์ (Goethite) มีแถบการดูดกลืนที่ 480 nm และแถบกว้างที่ 920 nm เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานสนามผลึก (Crystal Field Transition) ของไอออน Fe³⁺ จากสถานะพื้น 6A_1 ไปสู่ 4T_1
- ฮีมาไทต์ (Hematite) มีแถบการดูดกลืนที่ 530 – 550 nm และ 860 – 880 nm จากการเปลี่ยนระดับพลังงาน $^6A_1 \rightarrow ^4T_2$

เมื่อฟอสเฟตเข้าจับกับพื้นผิวของออกไซด์เหล่านี้ จะทำให้เกิดการบิดเบือนของโครงสร้างผลึกผิวหน้าและส่งผลให้เกิดการเลื่อนตำแหน่ง (Spectral Shift) ของความชันเส้นสะท้อนแสงในช่วง 650 – 950 nm (Mouazen et al., 2010)

2. การจับยึดกับแร่ดินเหนียวเคลโอไลต์และอะลูมิเนียม ฟอสเฟตสร้างพันธะกับอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al-OH) ในแร่เคลโอไลต์ ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นสัมพัทธ์ของแถบการดูดกลืน Al-OH ที่ความยาวคลื่น 2206 nm
3. ฟอสฟอรัสในรูปอินทรีย์ (Organic Phosphorus) ฟอสฟอรัสประมาณร้อยละ 30 ถึง 65 ในดินชั้นบนอยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟต เช่น ไฟเตตและฟอสโฟลิพิด ซึ่งมีสหสัมพันธ์ร่วมกับแถบการสั่นของคาร์บอนอินทรีย์ที่ 1720 nm และ 2150 nm

ระบบ NPxAl จึงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดความยาวคลื่นของหลอด LED แถบ 525 nm, 630 nm, 850 nm และ 940 nm เพื่อดักจับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแร่เหล็กออกไซด์ที่ตรึงฟอสฟอรัสไว้ ทำให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถสกัดสัญญาณแฝงของ Available P ออกมาได้อย่างแม่นยำ

7.4 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K หรือ Exchangeable K^+) แคลเซียม (Ca^{2+}) และแมกนีเซียม (Mg^{2+}) จัดเป็นไอออนเดี่ยว (Monoatomic Cations) ซึ่งโดยคุณสมบัติทางควอนตัมเชิงฟิสิกส์แล้ว ไอออนเดี่ยวไม่มีพันธะโควาเลนต์คู่ จึงไม่มีการสั่นยึดหรือบิดงอโมเลกุลในย่านอินฟราเรดโดยตรง (Ben-Dor & Banin, 1995)

การทำนายโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในงานวิจัยสเปกโทรสโกปีระดับสากล จึงอาศัยกลไกทางอ้อมผ่านสิ่งแวดล้อมทางเคมีฟิสิกส์ของดิน (Indirect Physico-Chemical Environment) ดังแสดงต่อไปนี้

1. **แร่ต้นกำเนิดโพแทสเซียม (K-bearing Minerals)** โพแทสเซียมในดินสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับแร่กลุ่มฟิโลซิลิเกตและเฟลด์สปาร์ เช่น แร่อิลไลต์ (Illite) มัสโคไวต์ (Muscovite) และโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ซึ่งแร่เหล่านี้มีพันธะ Al-Al-OH และ Al-Mg-OH ที่ดูดกลืนแสงเด่นชัดที่ความยาวคลื่น 2200 – 2210 nm และ 2340 nm
2. **การดูดซับบนอนุภาคคอลลอยด์และความจุการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC)** ปริมาณ K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ที่ดูดซับอยู่บนผิวหน้าของคอลลอยด์ดินเหนียวและฮิวมัส แปรผันตรงกับพื้นที่ผิวจำเพาะและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) ซึ่งแสดงสัญญาณดูดกลืนผ่านแถบน้ำที่จับอยู่กับไอออนและแถบไฮดรอกซิลของแร่ดินเหนียวที่ 1400 nm, 1900 nm และ 2200 nm (Chang et al., 2001)
3. **การรบกวนโครงสร้างชั้นน้ำชุ่มชื้น (Hydration Shell Perturbation)** แคตไอออน K^+ มีผลทำให้โครงสร้างพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลน้ำรอบตัวมันเกิดการบิดเบือน ส่งผลให้แถบการดูดกลืนของน้ำที่ 1450 nm และ 1940 nm เกิดการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย (Wavelength Shift) ซึ่งอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์และ PLSR สามารถตรวจจับรูปแบบการเลื่อนตัวนี้ได้
4. **แคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต** ในดินที่มีหินปูนหรือโดโลไมต์ แคลเซียมและแมกนีเซียมจะแสดงแถบการดูดกลืนของกลุ่มคาร์บอเนต (CO_3^{2-}) ที่ความยาวคลื่น 2330 – 2340 nm และ 2500 nm อย่างเด่นชัด

7.5 แลบบสเปกตรัมรบกวนหลัก ความชื้นในดินและแร่ดินเหนียว

ในการวัดสเปกตรัมดินจริงในแปลงเกษตรกรรม ปัจจัยแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ ความชื้นในดิน (Soil Moisture Content) และ ชนิดของแร่ดินเหนียว (Clay Minerals) ซึ่งมีแถบการดูดกลืนที่กว้างและมีกำลังแรงกว่าสัญญาณธาตุอาหารหลายเท่าตัว

1. แถบการดูดกลืนของน้ำในดิน (H_2O Absorption)

- **960 nm** โอเวอร์โทนอันดับที่สองของการยืดตัวของพันธะ O-H ในโมเลกุลน้ำอิสระ ($3\nu(O-H)$)
- **1450 nm** โอเวอร์โทนอันดับที่หนึ่งของการยืดตัวของพันธะ O-H ($2\nu_3$ และ $\nu_1 + \nu_3$)
- **1940 nm** แถบรวมการสั่นระหว่างการบิดงอและการยืดตัวแบบไม่สมมาตร ($\nu_2 + \nu_3$) ถือเป็นพีคการดูดกลืนน้ำที่รุนแรงที่สุดในย่าน NIR

เมื่อดินมีความชื้นสูง ความสะท้อนแสงโดยรวม (Albedo) ของดินจะลดลงอย่างมากทั่วทั้งสเปกตรัม และพีคที่ 1450 nm และ 1940 nm จะขยายกว้างจนบดบังแถบการดูดกลืนของ N-H และ C-H

2. แถบการดูดกลืนของหมู่ไฮดรอกซิลในแร่ดินเหนียว (Structural O-H)

- **1400–1415 nm** การสั่นของ O-H ในโครงตาข่ายผลึกของแร่เคโอลิไนต์และมอนต์มอริลโลไนต์
- **2200–2210 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Al-OH (แร่อะลูมิโนซิลิเกต)
- **2280–2300 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Fe-OH
- **2320–2350 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Mg-OH

เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนของความชื้นและแร่ดินเหนียว ระบบประมวลผลสัญญาณสเปกตรัมใน NPxAI จึงใช้กระบวนการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า (Spectral Preprocessing Pipeline) ประกอบด้วย การแปลงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (Savitzky-Golay First Derivative), การปรับค่ามาตรฐานความแปรปรวนปกติ (Stan-

dard Normal Variate: SNV) และการชดเชยการกระเจิงแสงแบบคูณ (Multiplicative Scatter Correction: MSC) เพื่อแยกสัญญาณธาตุอาหารจำเพาะออกจากอิทธิพลของความชื้น

7.6 ตารางสังเคราะห์แถบคลื่นวิจัยระดับสากลและแนวทางพัฒนาระบบ NPxAI

จากการประมวลงานวิจัยชั้นนำทั่วโลก ข้อมูลความยาวคลื่นการดูดกลืน กลไกการเกิด และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ จำแนกออกเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลัก และกลุ่มองค์ประกอบเมทริกซ์ดิน สรุปได้ดังตารางที่ 7.1 และตารางที่ 7.2

ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนสำคัญในการกำหนดสถาปัตยกรรมแถบคลื่นตรวจวัด 7 แชนเนลของระบบ NPxAI ซึ่งผสมผสานระหว่างเซนเซอร์ภาพสมาร์ตโฟน CMOS สำหรับย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) และหลอดสเปกตรัม LED ย่าน NIR (850 nm และ 940 nm) ทำให้ระบบสามารถดักจับการเปลี่ยนแปลงทางสเปกโทรสโกปีของทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส อินทรีย์วัตถุ และความชื้นได้อย่างบูรณาการในอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด

ตารางที่ 7.1 แถบคลื่นสเปกตรัมการดูดกลืนของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคาร์บอนอินทรีย์

ธาตุ/ สารประกอบ	ความยาวคลื่น	พันธะ/ เปลี่ยนระดับ	การ กลไก	ทาง สเปก โท รโกปี	งาน วิจัย อ้างอิง
ไนโตรเจน (TN)	1510 nm	$2\nu(\text{N-H})$		First overtone ของ สาร โปรตีน และ เอ ไมด์ในดิน	Stenberg (2010), Chang (2001)
	2060 nm	$\nu(\text{N-H})$ Amide II	+	Combination band ของกรดอะมิโน	Ben- Dor (1995)
	2180 nm	$\text{N-H} + \text{C=O bend}$		สห สัมพันธ์ สูง กับ สาร อินทรีย์ ไนโตรเจน	Viscarra Rossel (2010)
คาร์บอน (SOM/SOC)	400–700 nm	Electronic charge transfer		การดูดกลืนต่อเนื่อง ทำให้ดินสีเข้ม	Mouazen (2010)
	1180 nm	$3\nu(\text{C-H})$		Second overtone ของหมู่เอซิลฟาทิก	Dalal (1986)
	1720 nm	$2\nu(\text{C-H})$		First overtone ของ สารประกอบฮิวมัส	Stenberg (2010)
	2300–2350 nm	$\nu(\text{C-H}) + \delta(\text{C-H})$		Combination bands ของ โครงสร้างอินทรีย์	Bellon- Maurel (2011)
ฟอสฟอรัส (Ava P)	480, 920 nm	Fe^{3+} Goethite	in	การดูดกลืนของแร่ที่ ตรึงออร์โธฟอสเฟต	Mouazen (2010)
	550, 880 nm	Fe^{3+} Hematite	in	การ เลื่อน ของ ความ ชั้นสเปกตรัมจาก P- adsorption	Malley (2004)
	2206 nm	Al-OH in Kaolin- ite		การตรึงฟอสเฟตบน ผิวหน้าเคโอลิไนต์	Soriano- Disla (2014)

ตารางที่ 7.2 แถบคลื่นสเปกตรัมของโพแทสเซียม ความชื้นในดิน และแร่ดินเหนียว

ธาตุ/ สารประกอบ	ความยาวคลื่น	พันธะ/ เปลี่ยนระดับ	การ กลไก	ทาง สเปก โท รสโกปี	งาน วิจัย อ้างอิง
โพแทสเซียม (Ava K)	1410, 2200 nm	Al-Al-OH in Il- lite	สท สัมพันธ์ ผ่าน แร่ ดินเหนียวที่มี K เป็น แกน	การ บิดเบือน สนาม พลังงานของน้ำรอบ ไอออน	Chang (2001)
	1450, 1940 nm	Hydration shell K^+			Ben- Dor (1995)
น้ำ และ ความชื้น	960 nm	$3\nu(O-H)$	Second overtone ของน้ำอิสระ		Stenberg (2010)
	1450 nm	$2\nu(O-H)$	First overtone ของ น้ำอิสระและน้ำชุ่ม		Viscarra Rossel (2006)
	1940 nm	$\nu_2 + \nu_3(H_2O)$	Combination band รุนแรงที่สุดของน้ำ		Whalley (2002)
แร่ดินเหนียว	2200 nm	Al-OH	การ สั่น รวม ของ แร่ เคโอลิไนต์		Hunt (1977)
	2290 nm	Fe-OH	การ สั่น รวม ของ เหล็กไฮดรอกไซด์		Clark (1990)
	2340 nm	Mg-OH/ CO_3^{2-}	การ สั่น รวม ของ แร่ คลอไรต์ หรือ คาร์บอเนต		Gaffey (1986)

Appendix ก

รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ ฉบับสมบูรณ์ (BOM)

ตารางที่ ก.1 รายการวัสดุและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสร้างชุดเครื่องมือ
NPxAI

รายการอุปกรณ์	รายละเอียด คุณลักษณะ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
โครงกล่องมิด 3D	เส้นพลาสติก PETG Matte Black	150 g	120
ปะเก็นยางกันแสง	โฟม EVA หนา 2mm หรือ O-Ring Ø20mm	1 ชุด	25
แม่ เหล็ก นี โอ ได เมียม	ขนาด Ø5mm หนา 2mm	4 เม็ด	20
แผ่น เทียบ สี ขาว มาตรฐาน	แผ่น PTFE บริสุทธิ์ 99% Reflectance	1 แผ่น	150
บอร์ดควบคุม	ESP32-WROOM- 32D พร้อม Bluetooth	1 บอร์ด	160
หลอด Vis-NIR LED	หลอด 405, 465, 525, 630, 850, 940 nm	7 หลอด	120
แบตเตอรี่ วงจรชาร์จ	และ Li-Po 3.7V 800mAh พร้อม บอร์ด TP4056	1 ชุด	90
รวมงบประมาณต้นทุนต่อชุด			685

Appendix ข

ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

เอนจินการคำนวณ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ หลาก สถาปัตยกรรม (Pure Dart)

```
1 class MultiModelEdgePredictor {
2   // Multi-Model Edge Inference Switching
3   NutrientPrediction predict({
4     required SpectralSignature signature,
5     required AiModelType modelType,
6   }) {
7     switch (modelType) {
8       case AiModelType.cnnResNet:
9         return _predictCnnResNet(signature);
10      case AiModelType.randomForest:
11        return _predictRandomForest(signature);
12      case AiModelType.annPerceptron:
13        return _predictAnnPerceptron(signature);
14      case AiModelType.svrRbf:
15        return _predictSvrRbf(signature);
16      case AiModelType.plsrChemometrics:
17        return _predictPlsr(signature);
18      }
19   }
20
21   NutrientPrediction _predictAnnPerceptron(SpectralSignature sig) {
22     final List<double> x = sig.toFeatureVector();
23     double nSum = -0.42;
24     for (int i = 0; i < x.length; i++) nSum += x[i] * _annWeightsN[i];
25     final double predN = 0.45 + (2.65 / (1.0 + exp(-nSum * 0.82)));
26
27     double pSum = 3.8;
28     for (int i = 0; i < x.length; i++) pSum += x[i] * _annWeightsP[i];
29     final double predP = max(2.5, pSum);
```

```
30  
31     return NutrientPrediction(  
32         totalNitrogen: predN,  
33         availablePhosphorus: predP,  
34         confidenceScore: 0.945,  
35     );  
36 }  
37 }
```

ประวัติคณะผู้วิจัย

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.นเรศวร)

ความเชี่ยวชาญ ระบบ สมอง กล ผัง ตัว
ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์บน
ขอบ และการวัดคุมทางแสง

ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี (ผู้อำนวยการแผนงาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จุลชีววิทยา

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)
- วท.ม. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (จุฬาฯ)
- วท.บ. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ จุล ชีววิทยา ทาง การ
เกษตร ชีว ภัณฑ์ จุลินทรีย์ ส่ง เสริม การ
เจริญเติบโตของพืช (PGPR)